$$\Delta Y/\Delta G = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \cdots$$

乘数的这个表达式是无穷等比数列（infinite geometric series）的一个例子。代数中的一个结果使我们可以把乘数写为①

$$\Delta Y/\Delta G = 1/(1 - MPC)$$

例如，如果边际消费倾向是 0.6，乘数就是

$$\begin{aligned}\Delta Y/\Delta G &= 1 + 0.6 + 0.6^2 + 0.6^3 + \cdots \\ &= 1/(1 - 0.6) \\ &= 2.5\end{aligned}$$

在这个例子中，政府购买增加 1 美元使均衡收入增加 2.50 美元。②

财政政策与乘数：税收 现在考虑税收变动如何影响均衡收入。税收减少 ΔT 立即使可支配收入 $Y-T$ 增加了 ΔT，从而使消费增加了 $MPC \times \Delta T$。对于任何给定的收入 Y，计划支出现在更高了。正如图 12-6 所示，计划支出曲线向上移动了 $MPC \times \Delta T$。经济的均衡从 A 点移动到 B 点。

正如政府购买的增加对收入有乘数效应一样，税收的减少也有乘数效应。与以前一样，支出最初的变动（现在是 $MPC \times \Delta T$）被乘以了 $1/(1-MPC)$。税收变动对收入的总影响是：

$$\Delta Y/\Delta T = -MPC/(1 - MPC)$$

这个表达式是**税收乘数**（tax multiplier），即 1 美元税收变动引起的收入变动量（负号表示收入与税收的变动方向相反）。例如，如果边际消费倾向是 0.6，那么，税收乘数就是：

$$\Delta Y/\Delta T = -0.6/(1 - 0.6) = -1.5$$

---

① 数学注释：对这个代数结果，我们证明如下。对于 $|x| < 1$，记

$$z = 1 + x + x^2 + \cdots$$

方程两边同时乘以 x：

$$xz = x + x^2 + x^3 + \cdots$$

从第一个方程中减去第二个方程：

$$z - xz = 1$$

整理上式得出：

$$z(1 - x) = 1$$

这就意味着：

$$z = 1/(1 - x)$$

证毕。

② 数学注释：最容易得出政府购买乘数的方法是运用一点儿微积分。从下式开始：

$$Y = C(Y - T) + I + G$$

固定 T 和 I，求导得出：

$$dY = C' dY + dG$$

然后整理上式得出：

$$dY/dG = 1/(1 - C')$$

这与正文中的方程相同。

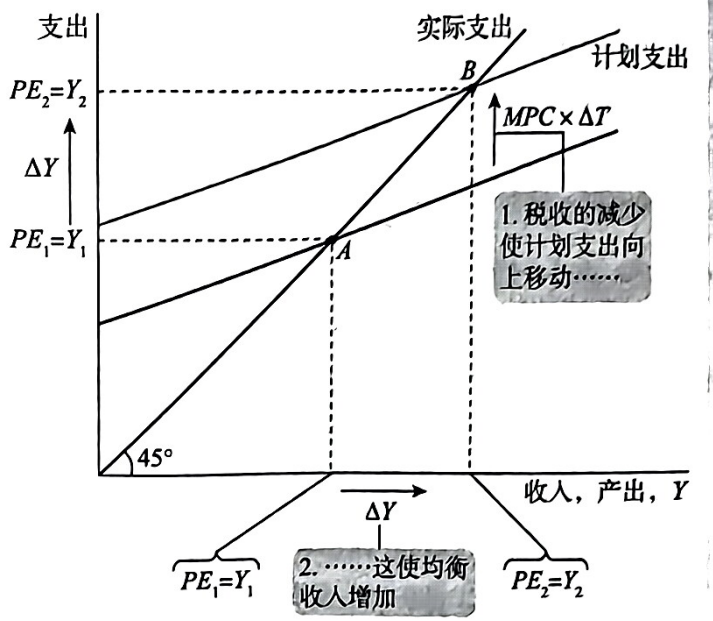


图 12-6 凯恩斯交叉中税收的减少

对于任何给定的收入，税收减少 ΔT 使计划支出增加了 $MPC\times\Delta T$。均衡从 A 点移动到 B 点，收入从 Y_1 增加到 Y_2。再一次地，财政政策对收入有乘数效应。

在这个例子中，税收减少 1 美元使均衡收入增加 1.50 美元。①

12

案例研究

减税以刺激经济：从肯尼迪到特朗普

当约翰·F. 肯尼迪（John F. Kennedy）1961 年成为美国总统时，他聘请了一些当时最聪明的青年经济学家在他的经济顾问委员会任职。这些经济学家把凯恩斯主义思想带到了最高层次的经济政策讨论中。

该委员会的第一批建议之一是通过减税来提高国民收入。这最终导致了 1964 年个人和公司所得税的大幅度削减。减税的目的是刺激消费和投资支出，进而导致更高水平的收入和就业。当一个记者问肯尼迪为什么主张减税时，肯尼迪回答："为了刺激经济。难道你不记得经济学 101* 了吗？"正如肯尼迪的经济顾问们所预测的，减税通过之后，经济繁荣接踵而至。1964 年实际 GDP 增长了 5.8%，1965 年实际 GDP 增长了 6.5%。失业率从 1963 年的 5.6%下降到 1964 年的 5.2%，再到 1965 年的 4.5%。

---

① 数学注释：与前面一样，最容易得出该乘数的方法是运用一点儿微积分。从下式开始：

$$Y=C(Y-T)+I+G$$

固定 I 和 G，求导得出：

$$dY=C'(dY-dT)$$

然后整理上式得出：

$$dY/dT=-C'/(1-C')$$

这与正文中的方程相同。

* 大学一年级经济学入门课程。——译者注

经济学家在争论20世纪60年代初经济快速增长的源泉。称为供给学派（supply-siders）的一群经济学家认为，经济繁荣是由于所得税税率降低的激励效应。根据供给学派的观点，当工人能保留自己更高比例的收入时，他们供给的劳动大大增加了，从而扩大了产品与服务的总供给。但是，凯恩斯主义者强调减税对总需求的影响。最有可能的是，这两种观点都有正确之处：减税通过提高工人的激励刺激了总供给，通过提高家庭的可支配收入扩大了总需求。

自从肯尼迪政府以来，政策制定者常常借助减税来使停滞不前的经济恢复活力。减税是罗纳德·里根总统在1981年和乔治·W. 布什总统在2001年的经济议程的很大一部分。（本书作者是布什在2003—2005年期间的经济顾问之一。）减税的倡导者通常结合供给学派和凯恩斯主义者的观点来为减税寻找依据。

近来的一次大规模减税发生在2017年末，2017年是唐纳德·特朗普总统入主白宫的第一年。这项政策充满了争议。支持者指出，美国法定的公司税比欧洲高得多，认为高税率阻止了企业创办、资本积累和经济增长。《2017年减税与就业法案》把美国的公司税从35%降到了21%，个人所得税也下降了，只是下降的幅度较小。该法案的反对者认为，经济已经很强劲，不需要财政刺激。经济已经八年没经历过衰退，2017年12月的失业率只有4.1%，这比自然失业率的大部分估计值还低。反对者还认为，公司税税率下降的主要受益对象是富有的股东；支持者回应称，更强劲的经济增长将让民众普遍受益。（公司所得税的影响范围在经济学家中存在着激烈的辩论，因此难以判断哪方的理由更令人信服。）该法案在国会以微弱的优势获得通过，大部分共和党议员投了赞成票，所有民主党议员都投了反对票。该法案通过后的2018年和2019年实际GDP平均增长率为2.6%，而此前两年只有2.0%。2019年底，失业率下降到了3.5%，这是半个世纪以来最低的失业率。

为什么减税会如此经常地导致经济繁荣呢？尽管供给侧的影响可能是重要的，但是，总需求在短期总是起着关键作用。当布什总统签署2003年减税法案时，他是这么说的："当人们更有钱时，他们可以用钱购买产品和服务。在我们的社会，当人们需要更多的产品或服务时，就会有人生产这些产品或服务。当有人生产这些产品或服务时，这意味着有人更可能找到工作。"这一解释与来自经济学101课程的考试没什么两样。

为了避免有人认为减税是灵丹妙药，应该指出减税通常导致预算赤字增加，这给未来各代人留下了更多政府债务的遗产。我们将在第18章讨论这一主题。

案例研究

增加政府购买以刺激经济：奥巴马的刺激计划

当贝拉克·奥巴马总统于2009年1月上台时，经济正遭受着严重的衰退。（下一章将讨论这次衰退的起因，第19章还会进行更详细的讨论。）甚至在他就职之前，奥巴马总统和他的顾问们就提议了一个大规模的刺激方案以增加总需求。该提案将花费联邦政府大约8 000亿美元，相当于年度GDP的约5%。该方案包括一些减税和增加转移支付，但是，许多部分都是通过增加政府对产品和服务的购买来完成。

职业经济学家就奥巴马总统的该项计划的优点展开了辩论。该计划的支持者主张，增加支出比减税更好，因为根据标准的凯恩斯理论，政府购买乘数大于税收乘数。这一差别的原因很简单：当政府花费1美元时，这1美元就被花掉了，而当政府给家庭减掉1美元税收时，这1美元的一部分可能会变成储蓄。根据奥巴马政府的经济学家的分析，政府购买乘数是1.57，而税收乘数只有0.99。因此，他们主张，增加政府对道路、学校和其他基础设施的支出是增加需求和创造工作的更好的方式。这个逻辑的精髓是凯恩斯主义：当经济陷入衰退时，政府充当最后需求者（the demander of last resort）。

出于各种原因，奥巴马的刺激提案在经济学家中存在争议。2009年3月，经济学家保罗·克鲁格曼在《纽约时报》上写道："这个计划规模太小了、太谨慎了。"他认为，鉴于这次经济低迷的深度，需要一个更大规模的刺激方案。

还有一些经济学家认为，尽管奥巴马政府的经济学家使用了传统的凯恩斯模型预测，但是，基于支出的财政刺激不如基于税收的计划有效。一项关于1970年以来几十个主要国家的财政政策的研究考察了哪些种类的财政刺激在促进经济活动的增长上最成功。该项研究发现，主要涉及企业税和所得税削减的财政刺激最成功，而主要涉及政府支出增加的财政刺激最不成功。①

最后，国会通过了奥巴马总统提议的刺激计划，只做了较小的修改。奥巴马总统于2009年2月17日签署了总额达7 870亿美元的法案。它有效果吗？经济从衰退中复苏了，但比奥巴马政府的经济学家起初预测的要慢。这一缓慢复苏是反映了刺激政策设计得不够完美还是反映了经济衰退的严重性比这些经济学家最初所认为的更为严重？这是一个尚无定论的问题。

案例研究

用区域数据估计乘数

正如前两个案例研究所显示的，政策制定者常常改变税收和政府支出以影响经济。这样的政策行动的短期影响可以用凯恩斯主义的理论来理解。但是，这些政策在实践中的效果真的像理论预测的那么好吗？

这个问题难以回答。当政策制定者改变财政政策时，他们通常有很好的理由这么做。由于许多其他事情同时发生，因此，没有容易的办法把财政政策的影响和其他事件的影响分离开来。例如，奥巴马总统之所以提出他的2009年刺激计划，就是因为当时的经济正在遭受金融危机的后果。我们可以观察该刺激计划通过后经济发生了什么变化，但是，要把这个刺激计划的影响与该次金融危机残留的影响分离开来是一项艰巨的任务。

经济学家越来越多地通过使用一国内各州或省的区域数据来力图估计财政政策的乘数。区域数据的使用有两个优势。第一，它增加了观测值的数量。例如，美国只有一个全国经济体但有50个州一级的经济体。第二，也是更重要的，有可能找到可以合理地认为与影响区

① Alberto Alesina and Silvia Ardagna, "Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending," *Tax Policy and the Economy* 24 (2010): 35 - 68. 另一项发现税收乘数大于支出乘数的研究是 Robert J. Barro and Charles J. Redlick, "Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes," *The Quarterly Journal of Economics* 126 (2011): 51 - 102。

域经济的其他事件无关的区域性政府支出的变动。通过考察这样的政府支出随机变动，研究人员能够识别其经济影响而不被其他干扰变量引入歧途。

在一项这样的研究中，埃米·纳卡穆拉（Emi Nakamura）和乔恩·斯坦森（Jon Steinsson）考察了国防支出对州经济体的影响。他们从这样一个事实开始：各州的国防产业的规模差别相当大。例如，军事承包商在加州就比在伊利诺伊州更为重要：当美国联邦政府增加相当于1%的美国GDP的国防支出时，加州的国防支出平均上升的量为加州GDP的大约3%，而伊利诺伊州的国防支出平均上升的量只有该州GDP的大约0.5%。通过考察当美国进行军事建设时加州经济相对于伊利诺伊州经济发生了什么，我们可以估计政府支出的影响。利用美国所有50个州的数据，纳卡穆拉和斯坦森得到政府购买乘数为1.5。也就是说，政府在一个州增加1美元的国防支出会使该州的GDP增加1.5美元。①

但是，如何使用这些来自区域经济体的估计值对全国经济体进行推断尚不清楚。第一个问题是，区域性政府支出并不是用区域性税收融资的。加州的国防支出主要是由对其他49个州征收的联邦税支付的。相反，当一个国家增加其政府支出时，它不得不（要么现在要么未来）增加税收来支付。无论是现在征收更高的税收还是对未来税收增加的预期都可能会抑制经济活动，导致乘数变小。第二个问题是，区域性政府支出的变动不影响货币政策，原因是中央银行聚焦于全国的经济状况而非区域的经济状况。相反，全国性政府支出的变动很可能引起货币政策的变动。中央银行在稳定经济的尝试中可能抵消财政政策的部分影响，这也使乘数变小。

尽管这两个问题都表明全国性政府支出的乘数可能比区域性政府支出的乘数小，但是，第三个问题的作用方向相反：在一个小的区域性经济体中（如州），人们购买的许多产品和服务是从邻近的州进口的，而进口只占大的全国经济体的一个更小的份额。当进口起的作用更大时，在（一州境内生产的）境内产品上的边际消费倾向更小。正如凯恩斯交叉模型所描述的，在境内产品上的边际消费倾向越小，第二轮和第三轮影响就越小，从而乘数就越小。由于这个原因，全国性政府支出的乘数可能比区域性政府支出的乘数大。

从对区域性经济体的研究得到的要旨是，政府购买这部分需求对经济活动可能有很强的影响。但是，在全国层面，该影响的大小尚无定论。

利率、投资以及 *IS* 曲线

凯恩斯交叉只是我们通往 *IS*—*LM* 模型路上的一个阶梯。它之所以有用，是因为它说明了家庭、企业和政府的支出计划如何决定国民收入。但凯恩斯交叉做了一

① Emi Nakamura and Jon Steinsson, "Fiscal Stimulus in a Monetary Union: Evidence from US Regions," *American Economic Review* 104 (March 2014): 753 - 792. Antonio Acconcia, Giancarlo Corsetti, and Saverio Simonelli, "Mafia and Public Spending: Evidence on the Fiscal Multiplier from a Quasi-experiment," *American Economic Review* 104 (July 2014): 2185 - 2209 也报告了类似的结果。要想阅读这方面的文献综述，参见 Gabriel Chodorow-Reich, "Geographic Cross-Sectional Fiscal Spending Multipliers: What Have We Learned?" *American Economic Journal: Economic Policy* 11 (May 2019): 1 - 34。

个简化假设：计划投资 I 固定不变。正如我们在第 3 章中所看到的，一个重要的宏观经济关系是：计划投资取决于利率 r。

为了把利率与投资之间的这种关系加到我们的模型中，我们把计划投资水平写为

$$I = I(r)$$

该投资函数绘于图 12-7（a）中。由于利率是为投资项目融资而借贷的成本，利率的上升降低了计划投资。因此，投资函数向右下方倾斜。

为了确定当利率变动时收入如何变动，我们可以把投资函数与凯恩斯交叉图结合起来。由于投资与利率呈负相关，利率从 r_1 上升到 r_2 使投资量从 $I(r_1)$ 减少到 $I(r_2)$。计划投资的减少又使计划支出函数向下移动，如图 12-7（b）所示。计划支出函数的移动使收入由 Y_1 下降到 Y_2。因此，利率的上升减少了收入。

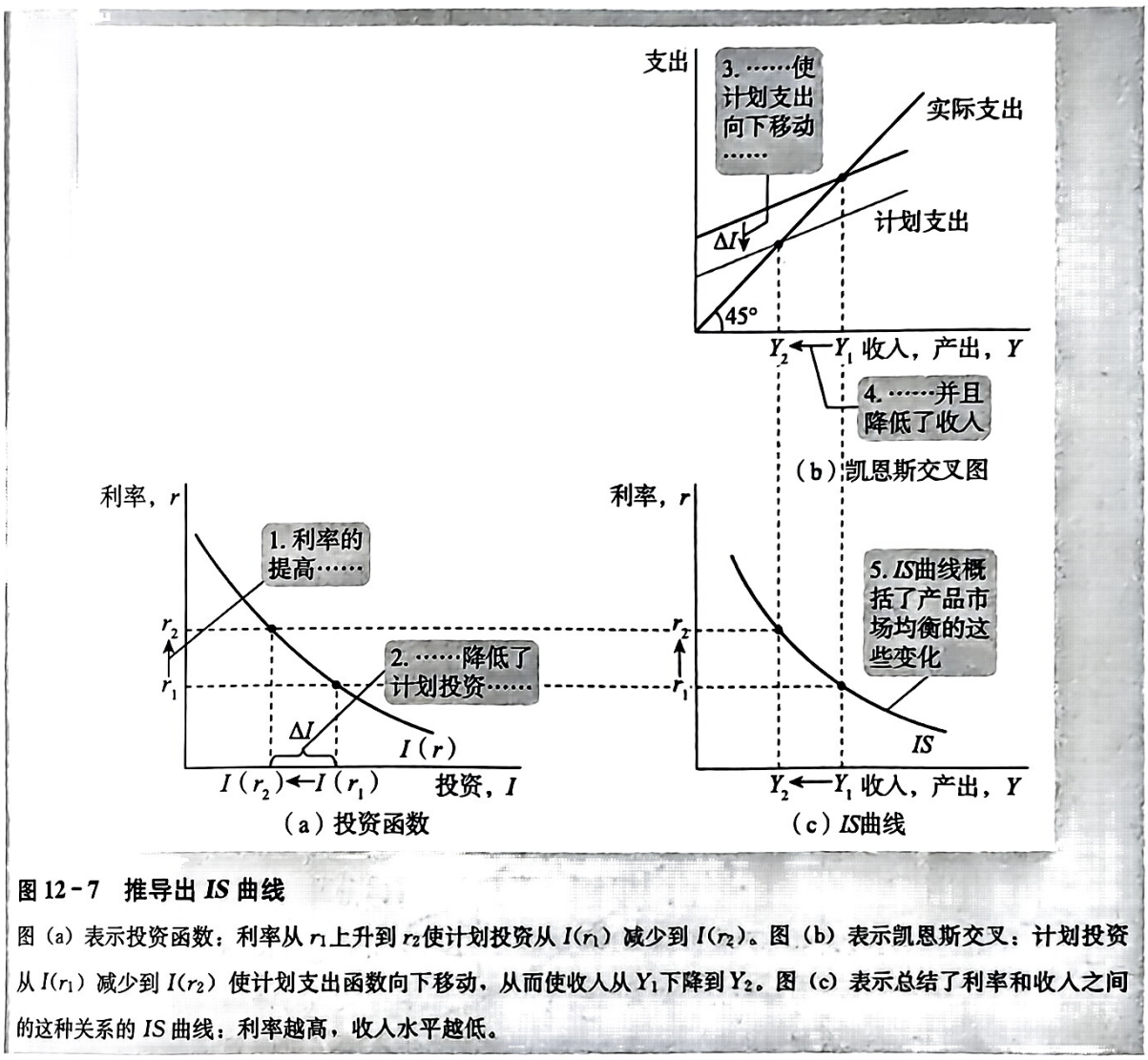


图 12-7 推导出 *IS* 曲线

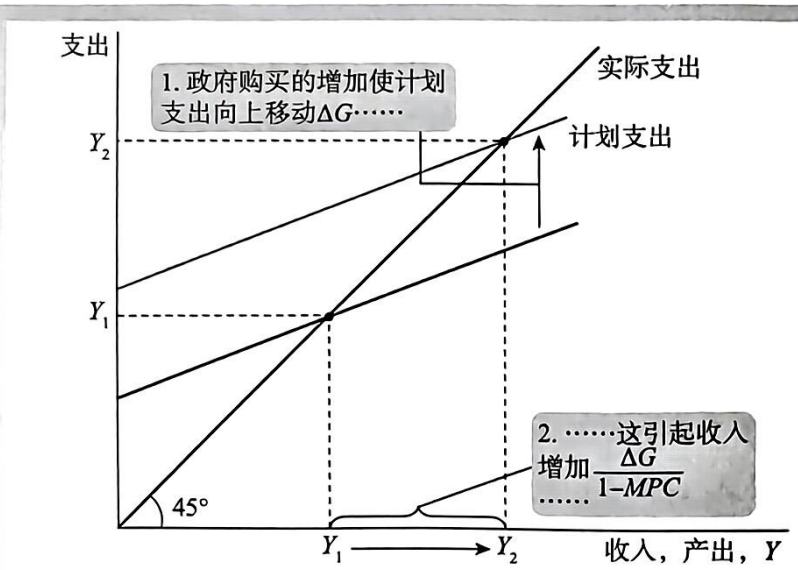
图（a）表示投资函数：利率从 r_1 上升到 r_2 使计划投资从 $I(r_1)$ 减少到 $I(r_2)$。图（b）表示凯恩斯交叉：计划投资从 $I(r_1)$ 减少到 $I(r_2)$ 使计划支出函数向下移动，从而使收入从 Y_1 下降到 Y_2。图（c）表示总结了利率和收入之间的这种关系的 *IS* 曲线：利率越高，收入水平越低。

图 12-7（c）所表示的 *IS* 曲线概括了利率和收入之间的关系。实质上，*IS* 曲线结合了投资函数所表示的 r 和 I 之间的相互作用以及凯恩斯交叉所表示的 I 和 Y 之间的相互作用。*IS* 曲线上的每一点都代表产品市场的均衡，该曲线显示了均衡收入如何依赖于利率。由于利率上升引起计划投资下降进而引起收入的下降，所以，*IS* 曲线向右下方倾斜。

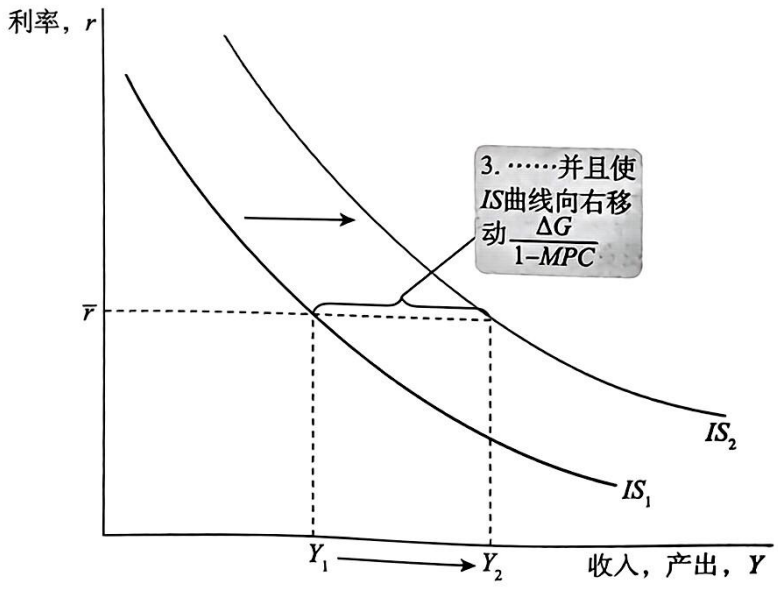
财政政策如何使 *IS* 曲线移动？

IS 曲线向我们展示了对于任何一个给定的利率水平使产品市场达到均衡的收入水平。正如我们从凯恩斯交叉中所知道的，均衡收入水平还取决于政府支出 G 和税收 T。*IS* 曲线是根据既定的财政政策绘制的；也就是说，在构建 *IS* 曲线时，我们令 G 和 T 固定不变。当财政政策变动时，*IS* 曲线也移动。

图 12－8 用凯恩斯交叉说明了政府购买增加 ΔG 如何使 *IS* 曲线移动。该图是根据一个给定的利率 $\bar{r}$ 从而也是根据一个给定的计划投资水平绘制的。图（a）中的凯恩斯交叉表示财政政策的这种变动提高了计划支出，从而使均衡收入由 Y_1 增加到 Y_2。因此，在图（b）中，政府购买的增加使 *IS* 曲线向外移动。



（a）凯恩斯交叉图



（b）*IS* 曲线

图 12－8　政府购买的增加使 *IS* 曲线向外移动

图（a）表示政府购买的增加提高了计划支出。对于任何给定的利率，计划支出向上移动 ΔG 使收入 Y 增加了 $\Delta G/(1-MPC)$。因此，在图（b）中，*IS* 曲线向右移动了这一数量。

我们可以用凯恩斯交叉来分析财政政策的其他变动如何使 *IS* 曲线移动。由于税收的减少也扩大了支出和收入，所以它也使 *IS* 曲线向外移动。政府购买的减少或税收的增加降低了收入，使 *IS* 曲线向内移动。

总之，*IS* 曲线表示与产品和服务市场均衡相一致的利率与收入的组合。*IS* 曲线是根据给定的财政政策绘制的。提高产品与服务需求的财政政策变动使 *IS* 曲线向右移动。减少产品与服务需求的财政政策变动使 *IS* 曲线向左移动。

12.2 货币市场与 LM 曲线

LM 曲线描绘了货币余额市场上产生的收入与利率之间的关系。为了理解这种关系，我们从考察一种称为**流动性偏好理论**（theory of liquidity preference）的利率理论开始。

流动性偏好理论

凯恩斯在《通论》中提出了他关于短期中利率如何决定的观点。他的解释被称为流动性偏好理论，因为它假设利率调整使经济中最具流动性的资产——货币——的供给和需求平衡。正如凯恩斯交叉是 *IS* 曲线的基石一样，流动性偏好理论是 *LM* 曲线的基石。

为了建立这一理论，我们从实际货币余额的供给开始。如果 M 代表货币供给，P 代表价格水平，那么，M/P 是实际货币余额的供给。流动性偏好理论假设存在一个固定的实际余额供给，即，

$$(M/P)^s = \overline{M}/\overline{P}$$

货币供给 M 是由中央银行（如美联储）选择的一个外生政策变量。在这个模型中，价格水平 P 也是一个外生变量。（我们把价格水平视为给定，因为 *IS—LM* 模型解释的是价格水平固定不变的短期。）这些假设意味着实际货币余额的供给是固定的，特别地，它不取决于利率。因此，当我们在图 12－9 中画出作为利率函数的实际货币余额供给时，我们得到一条垂直的供给曲线。

接下来考虑实际货币余额的需求。流动性偏好理论假设利率是人们选择持有多少货币的一个决定因素。其根本原因是利率是持有货币的机会成本：它是你把一部分资产作为不能生息的货币而不是作为生息的银行存款或债券所放弃的东西。当利率上升时，人们想以货币形式持有的财富更少了。我们可以把实际货币余额需求写为

$$(M/P)^d = L(r)$$

式中，函数 $L(r)$ 表示货币需求量取决于利率。图 12－9 中的需求曲线向右下方倾

斜，这是因为更高的利率减少了实际货币余额需求量。①

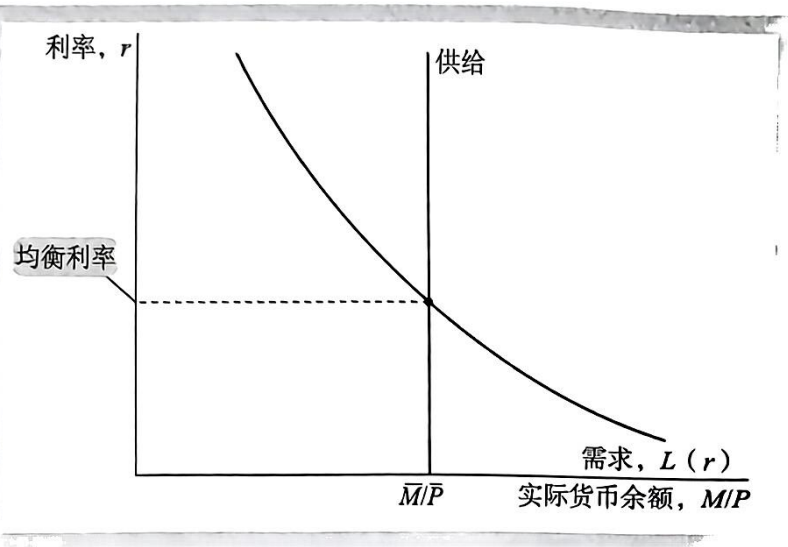


图 12－9　流动性偏好理论

实际货币余额的供给和需求决定了利率。实际货币余额的供给曲线是垂直的，这是因为供给并不取决于利率。需求曲线向右下方倾斜，这是因为更高的利率提高了持有货币的成本，从而降低了需求量。在均衡利率，实际货币余额的需求量等于供给量。

根据流动性偏好理论，对实际货币余额的供给与需求决定了经济中现行的利率。也就是说，利率的调整使货币市场达到均衡。正如图 12－9 所说明的，在均衡利率，实际货币余额需求量等于供给量。

利率如何调整以平衡货币供给和货币需求呢？因为只要货币市场不是处于均衡，人们就力图改变他们的资产组合，从而在这一过程中，利率发生改变，所以，调整就发生了。例如，如果利率高于均衡水平，实际货币余额供给量就超过需求量。持有超额货币供给的人就会力图把他们的部分不能生息的货币换为生息的银行存款或债券。那些偏好支付更低利率的银行和债券发行者对这种超额货币供给的反应是降低它们所提供的利率。相反，如果利率低于均衡水平，货币需求量就会超过供给量。在这种情况下，人们力图通过出售债券或从银行提款而得到货币。为了吸引现在更为稀缺的资金，银行和债券发行者的反应是提高它们所提供的利率。最终，利率达到均衡水平，在这一水平，人们对他们的货币与非货币资产的组合感到满意。

既然我们已经看到了利率是如何决定的，我们就可以用流动性偏好理论来说明利率如何对货币供给的变动做出反应。例如，假定美联储减少了货币供给。因为在本模型中 P 是固定的，所以 M 的下降使 M/P 减少。实际货币余额的供给向左移动，如图 12－10 所示。

① 注意，r 表示利率，与我们讨论 IS 曲线时一样。更准确地说，决定货币需求的是名义利率，而决定投资的是实际利率。为了简单起见，我们不考虑使实际利率和名义利率产生差别的预期通货膨胀。对短期分析而言，假设预期通货膨胀为常数经常是现实的，在这种情况下，实际利率和名义利率一起移动。预期通货膨胀率在 IS—LM 模型中的作用将在第 13 章探讨。

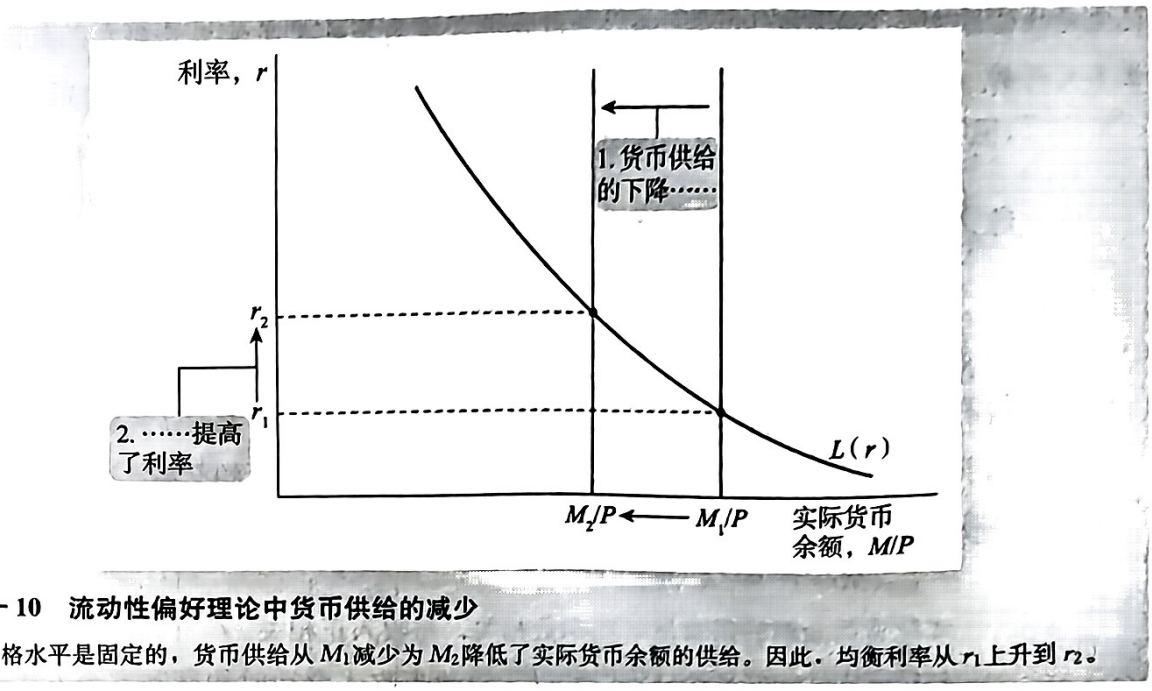


图 12-10 流动性偏好理论中货币供给的减少

如果价格水平是固定的，货币供给从 M_1 减少为 M_2 降低了实际货币余额的供给。因此，均衡利率从 r_1 上升到 r_2。

均衡利率从 r_1 上升到 r_2，更高的利率使人们满足于持有更少量的实际货币余额。如果美联储增加货币供给，就会出现相反的情况。因此，根据流动性偏好理论，货币供给的减少引起利率上升，货币供给的增加则使利率下降。

12

案例研究

货币紧缩提高还是降低了利率？

货币政策的紧缩如何影响名义利率呢？根据我们已经建立的理论，答案取决于时间范围。我们在第 5 章对费雪效应的分析表明，在价格有弹性的长期，货币增长的减少将降低通货膨胀，导致更低的名义利率。而流动性偏好理论预测，在价格有黏性的短期，反通货膨胀的货币政策将导致实际货币余额的下降和利率的上升。

这两个结论都与经验相符。在 20 世纪 80 年代初，当时美国经济出现了一次大且快的通货膨胀下降，这提供了一个好的例证。

以下是背景情况：到 20 世纪 70 年代末，美国经济中的通货膨胀已经达到两位数水平，被普遍认为是一个主要的全国性问题。在 1979 年，根据消费者价格指数计算的通货膨胀率达到了年率 11.3%。该年 10 月，担任美联储主席才刚两个月的保罗·沃尔克（Paul Volcker）下决心改变通货膨胀走向。他宣布货币政策将以降低通货膨胀为目标。这一宣告开启了一个货币紧缩时期，到 1983 年，货币紧缩已使通货膨胀率降至 3.2%。

在 1979 年 10 月宣布紧缩性货币政策后紧接着的时期，实际货币余额下降，利率上升——正如流动性偏好理论所预测的那样。3 个月期国债的名义利率从 1979 年 10 月紧缩政策宣布之前的 10%上升到 1980 年的 11.4%和 1981 年的 14.0%。然而，这些高利率仅仅是暂时性的。随着沃尔克实行的货币政策的改变降低了通货膨胀和通货膨胀预期，名义利率逐渐下降，在 1986 年达到 6%。

这一历史事例说明了一个普遍的启示：要理解货币政策与名义利率的关系，我们既要牢

记流动性偏好理论，也要牢记费雪效应。货币紧缩在短期导致更高的名义利率，在长期则降低名义利率。

收入、货币需求和 *LM* 曲线

在建立了用来解释利率如何决定的流动性偏好理论之后，我们现在可以用这一理论来推导出 *LM* 曲线。我们从考虑以下问题开始：经济中收入 Y 的变动如何影响实际货币余额市场？答案（根据第 5 章，这个答案应该为我们所熟悉了）是收入影响货币需求。当收入高时，支出也高，人们进行更多需要使用货币的交易。这样，更高的收入意味着更高的货币需求。我们可以通过把货币需求函数写为下式来表达这些思想：

$$(M/P)^d = L(r,Y)$$

实际货币余额的需求量与利率负相关，与收入正相关。

利用流动性偏好理论，我们可以弄清楚当收入变动时均衡利率会发生什么变动。例如，考虑图 12－11 中当收入从 Y_1 增加到 Y_2 时会发生什么变动。正如图 12－11（a）所示，收入增加使货币需求曲线向右移动。由于实际货币余额的供给不变，利率必定从 r_1 上升为 r_2，以使货币市场实现均衡。因此，根据流动性偏好理论，更高的收入导致更高的利率。

图 12－11（b）所示的 *LM* 曲线概括了收入与利率之间的这种关系。*LM* 曲线上的每一点都代表货币市场的均衡，该曲线表示均衡利率如何依赖于收入。收入水平越高，实际货币余额的需求就越高，均衡利率也越高。由于这个原因，*LM* 曲线向右上方倾斜。

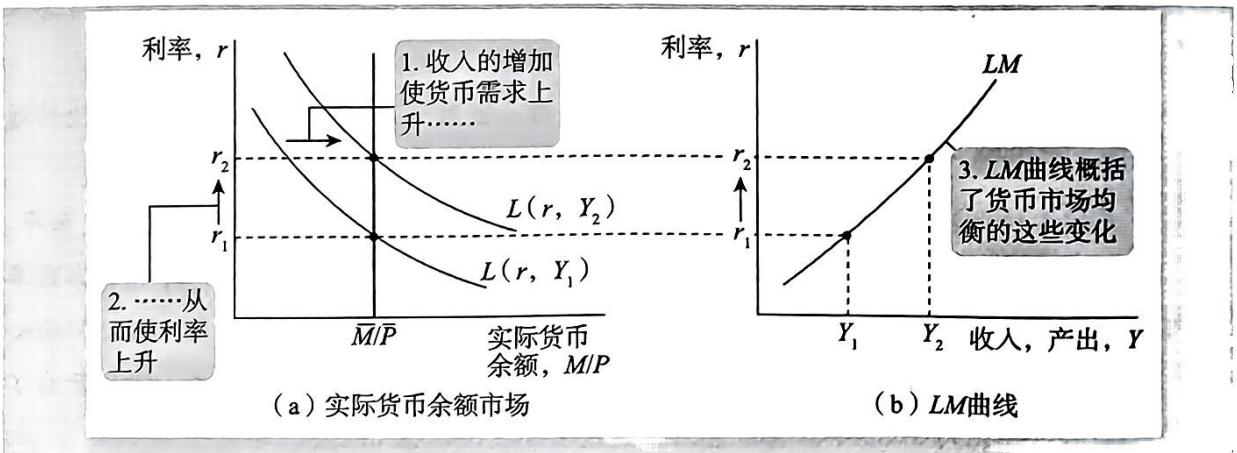


图 12－11　推导出 *LM* 曲线

图（a）表示实际货币余额市场：收入从 Y_1 增加到 Y_2 提高了货币需求，从而使利率从 r_1 上升为 r_2。图（b）表示概括了利率与收入之间的这种关系的 *LM* 曲线：收入水平越高，利率越高。

货币政策如何使 *LM* 曲线移动？

对于任何收入水平，*LM* 曲线显示了使货币市场达到均衡的利率。但正如我们

以前所看到的，均衡利率也取决于实际货币余额的供给 M/P。这意味着 LM 曲线是根据给定的实际货币余额的供给绘制的；也就是说，当我们绘制 LM 曲线时，我们固定了 M 和 P。如果实际货币余额发生变动，例如，如果美联储改变货币供给，LM 曲线就会移动。

我们可以用流动性偏好理论来理解货币政策如何使 LM 曲线移动。假定美联储把货币供给从 M_1 减少到 M_2，这使实际货币余额供给从 M_1/P 减少为 M_2/P。图 12－12 表示了所发生的变动。在收入不变从而实际货币余额需求曲线不变的条件下，我们看到，实际货币余额供给的减少提高了使货币市场达到均衡的利率。因此，货币供给的减少使 LM 曲线向上移动。

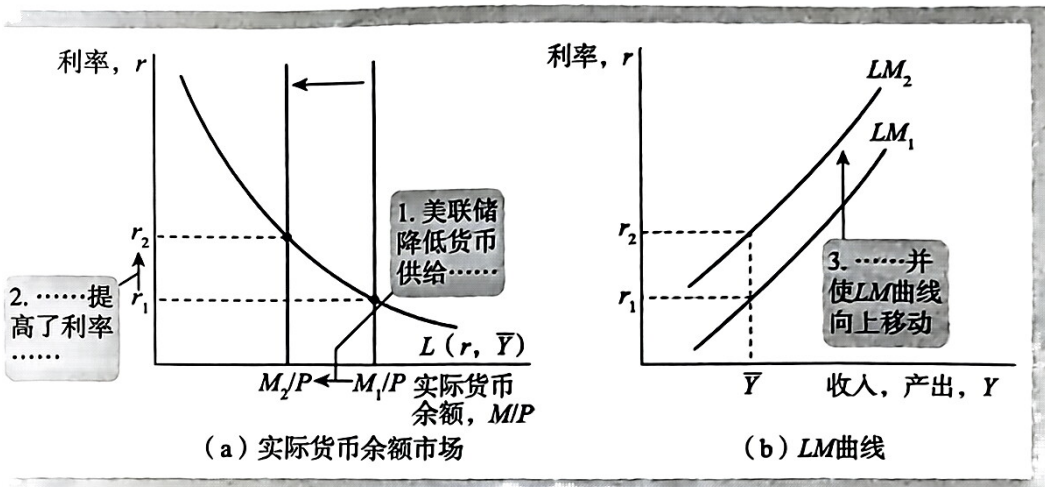


图 12－12 货币供给的减少使 LM 曲线向上移动

图（a）表示在任何给定的收入，货币供给的减少提高了使货币市场达到均衡的利率。因此，图（b）中的 LM 曲线向上移动。

总之，LM 曲线表示与实际货币余额市场的均衡相一致的利率和收入的组合。LM 曲线是根据给定的实际货币余额的供给绘制的。实际货币余额供给的减少使 LM 曲线向上移动。实际货币余额供给的增加使 LM 曲线向下移动。

12.3 结论：短期均衡

我们现在有了 IS—LM 模型的所有组成部分。这个模型的两个方程是：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G \qquad IS$$

$$M/P = L(r, Y) \qquad LM$$

这个模型把财政政策 G 和 T、货币政策 M 和价格水平 P 作为外生变量。给定这些外生变量，IS 曲线给出了满足代表产品市场的方程的 r 与 Y 的组合，而 LM 曲线给出了满足代表货币市场的方程的 r 与 Y 的组合。这两条曲线一起绘于图 12－13 中。

经济的均衡是 IS 曲线与 LM 曲线的交点。该交点给出了既满足产品市场均衡

条件又满足货币市场均衡条件的利率 r 与收入 Y。换言之，在这个交点，实际支出等于计划支出，对实际货币余额的需求等于供给。

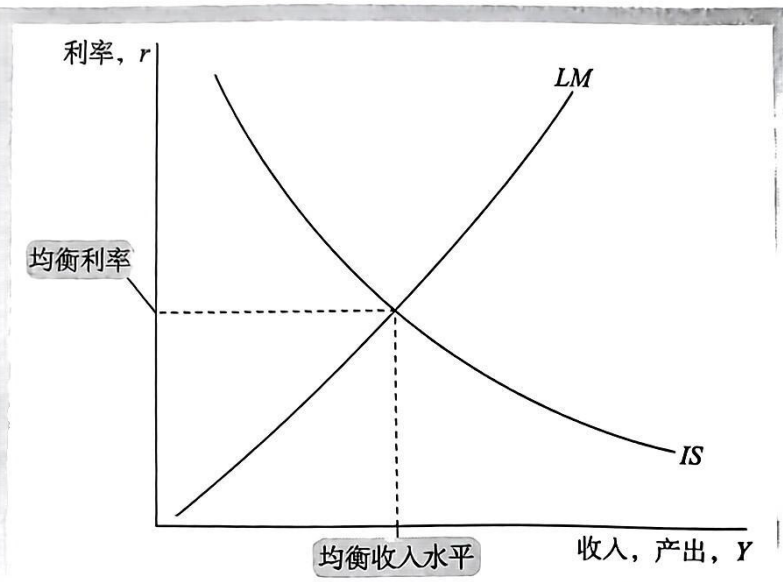


图 12－13　*IS*—*LM* 模型中的均衡

IS 曲线与 *LM* 曲线的交点代表了在政府支出、税收、货币供给和价格水平为给定值的情况下产品和服务市场与实际货币余额市场的同时均衡。

在我们结束本章之际，让我们回忆一下，我们建立 *IS*—*LM* 模型的目标是分析经济活动中的短期波动。图 12－14 说明了我们的理论的不同组成部分是如何组成一个整体的。在本章中，我们建立了凯恩斯交叉和流动性偏好理论作为 *IS*—*LM* 模型的基石。正如我们在下一章中将要讨论的那样，*IS*—*LM* 模型有助于解释总需求曲线的位置和斜率。总需求曲线又是总供给与总需求模型的一部分，经济学家用这个模型来解释政策变动和其他事件对国民收入的短期影响。

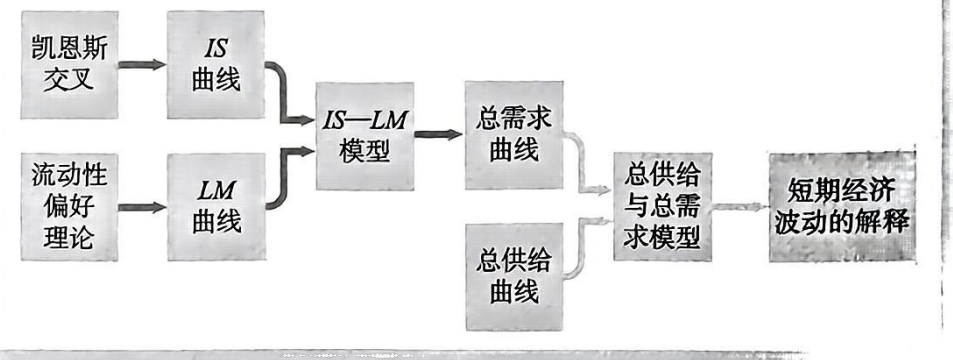


图 12－14　短期波动理论

这幅示意图说明了短期波动理论的不同部分是如何组成一个整体的。凯恩斯交叉解释了 *IS* 曲线，流动性偏好理论解释了 *LM* 曲线。*IS* 曲线与 *LM* 曲线共同组成了 *IS*—*LM* 模型，该模型解释了总需求曲线。总需求曲线是总供给与总需求模型的一部分，经济学家用这个模型解释经济活动中的短期波动。

快速测验

1. 根据凯恩斯交叉模型，如果边际消费倾向为2/3，那么，政府购买增加1 200亿美元将会使均衡收入增加_____亿美元。

A. 1 600　　B. 1 800

C. 2 400　　D. 3 600

2. 根据凯恩斯交叉模型，如果边际消费倾向为2/3，那么，减税1 200亿美元将会使均衡收入增加_____亿美元。

A. 1 600　　B. 1 800

C. 2 400　　D. 3 600

3. 由于_____的利率减少了_____从而减少了收入，所以 *IS* 曲线向右下方倾斜。

A. 更高，计划投资　B. 更高，货币需求

C. 更低，计划投资　D. 更低，货币需求

4. 根据流动性偏好理论，中央银行可以增加货币_____和（从而）_____利率。

A. 供给，提高　　B. 供给，降低

C. 需求，提高　　D. 需求，降低

5. 由于_____的收入增加了货币_____从而增加了利率，所以 *LM* 曲线向右上方倾斜。

A. 更高，供给　　B. 更高，需求

C. 更低，供给　　D. 更低，需求

6. 在 *IS* 曲线和 *LM* 曲线的交点，_____。

A. 经济实现了充分就业

B. 经济实现了通货膨胀和失业之间的正确平衡

C. 产品市场和货币市场都处于均衡

D. 产品市场的非均衡抵消了货币市场的非均衡

12

内容提要

1. 凯恩斯交叉是一个基本的收入决定模型。它把财政政策和计划投资作为外生的，说明存在一个使实际支出等于计划支出的国民收入水平。它说明财政政策的变动对收入有乘数效应。

2. 一旦我们允许计划投资取决于利率，凯恩斯交叉就得出了利率与国民收入之间的一种关系。更高的利率降低了计划投资，从而降低了国民收入。向右下方倾斜的 *IS* 曲线概括了利率与收入之间的这种负相关关系。

3. 流动性偏好理论是一个基本的利率决定模型。它把货币供给和价格水平作为外生的，假设利率调整使实际货币余额的供给和需求达到均衡。这一理论意味着货币供给的增加降低了利率。

4. 一旦我们允许实际货币余额的需求取决于国民收入，流动性偏好理论就得出了收入与利率之间的一种关系。更高的收入提高了实际货币余额需求，从而提高了利率。向右上方倾斜的 *LM* 曲线概括了收入与利率之间的这种正相关关系。

5. *IS*—*LM* 模型结合了凯恩斯交叉的成分和流动性偏好理论的成分。*IS* 曲线表示满足产品市场均衡的各点，*LM* 曲线表示满足货币市场均衡的各点。*IS* 曲线与 *LM* 曲线的交点表示对于给定的某一价格水平，满足这两个市场的均衡的利率与收入。

关键概念

IS—*LM* 模型　　*IS* 曲线　　*LM* 曲线　　凯恩斯交叉

政府购买乘数　　税收乘数　　流动性偏好理论

复习题

1. 用凯恩斯交叉解释为什么财政政策对国民收入有乘数效应。

2. 用流动性偏好理论解释为什么货币供给增加降低了利率。这种解释对价格水平做出了什么假设？

3. 为什么 *IS* 曲线向右下方倾斜？

4. 为什么 *LM* 曲线向右上方倾斜？

问题与应用

1. 用凯恩斯交叉预测以下事件对均衡 GDP 的影响。对于每种情况，指出变动的方向，并用公式表示影响的大小。

a. 政府购买增加。

b. 税收增加。

c. 政府购买与税收等量增加。

2. （Work It Out）在凯恩斯交叉模型中，假设消费函数为

$$C = 120 + 0.8(Y - T)$$

计划投资是 200；政府购买和税收都是 400。

a. 绘出作为收入函数的计划支出。

b. 均衡收入是多少？

c. 如果政府购买增加到 420，新的均衡收入是多少？政府购买乘数是多少？

d. 假设税收仍为 400，为了达到 2 400 的收入，需要的政府购买水平是多少？

e. 假设政府购买仍为 400，为了达到 2 400 的收入，需要的税收水平是多少？

3. 虽然我们在本章建立凯恩斯交叉模型时假设税收是一个固定量，但是，大多数国家征收的税收中有些随着国民收入自动上升。（美国的例子包括所得税和工资税。）让我们通过将税收收入表示为下式来代表税制：

$$T = \overline{T} + tY$$

式中，$\overline{T}$ 和 t 为税法的参数。参数 $\overline{T}$ 是一次性总付税（或一次性总转移支付，如果为负的话）。参数 t 是边际税率：如果收入上升 1 美元，税收上升 t 美元。

a. 这种税制如何改变消费者对 GDP 变动做出反应的方式？

b. 在凯恩斯交叉中，这种税制如何改变政府购买乘数？

c. 在 *IS*—*LM* 模型中，这种税制如何改变 *IS* 曲线的斜率？

4. 考虑凯恩斯交叉模型中节俭程度提高的影响。假定消费函数是

$$C = \overline{C} + c(Y - T)$$

式中，$\overline{C}$ 为一个被称为自主消费（autonomous consumption）的参数，它代表对消费的外生影响；c 为边际消费倾向。

a. 当社会变得更加节俭——表现为 $\overline{C}$ 的下降——时，均衡收入会发生什么变动？

b. 均衡储蓄会发生什么变动？

c. 你认为为什么这一结果被称为节俭悖论（paradox of thrift）？

d. 这种悖论在第 3 章的古典模型中会产生吗？为什么？

5. （Work It Out）假定货币需求函数是

$$(M/P)^d = 800 - 50r$$

式中，r 为以百分之一为单位表示的利率。货币供给 M 是 2 000，价格水平 P 固定在 5。

a. 画出实际货币余额的供给与需求。

b. 均衡利率是多少？

c. 如果货币供给从 2 000 减少到 1 500，均衡

利率会发生什么变动？

d. 如果中央银行希望利率为 4%，它应该将货币供给设定为多少？

6. （Work It Out）某经济体由如下方程描述：

$$Y = C + I + G$$

$$C = 50 + 0.75(Y - T)$$

$$I = 150 - 10r$$

$$(M/P)^d = Y - 50r$$

$$G = 250$$

$$T = 200$$

$$M = 3\,000$$

$$P = 4$$

a. 指出每个变量并简单解释其含义。

b. 利用以上方程中相关的方程推导出 *IS* 曲线。绘图表示 *IS* 曲线。

c. 利用以上方程中相关的方程推导出 *LM* 曲线。在 b 部分绘出的图中画出 *LM* 曲线。

d. 均衡收入水平和均衡利率是多少？

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. D　2. C　3. A　4. B　5. B　6. C

第13章 总需求Ⅱ：应用 *IS—LM* 模型

科学是一种寄生菌：病人群体越大，生理学和病理学发展得越好；从病理学中就会产生治疗方法。1932年是大萧条的谷底，我们今天称为宏观经济学的新学科正是从大萧条的腐坏的土壤中产生的，虽然它有些姗姗来迟了。

——保罗·萨缪尔森

作为走向理解短期经济波动的一步，在第12章中我们把 *IS—LM* 模型的各部分结合在一起。我们看到 *IS* 曲线代表产品与服务市场的均衡，*LM* 曲线代表实际货币余额市场的均衡，*IS* 与 *LM* 曲线共同决定了在价格水平固定的短期中的利率和国民收入。现在我们把注意力转向应用 *IS—LM* 模型来分析三个问题。

第一，我们考察国民收入波动的潜在原因。我们应用 *IS—LM* 模型，看看在给定的价格水平下外生变量（政府购买、税收和货币供给）的变动如何影响内生变量（收入和利率）。我们还考察对产品市场（*IS* 曲线）和货币市场（*LM* 曲线）的各种冲击如何影响短期的收入和利率。

第二，我们讨论 *IS—LM* 模型如何与我们在第11章中介绍的总供给与总需求模型相适合。特别地，我们考察 *IS—LM* 模型如何解释总需求曲线的斜率和位置。在这里，我们放松了价格水平固定的假设，证明 *IS—LM* 模型意味着价格水平与国民收入之间的负相关关系。该模型还揭示了什么事件使总需求曲线发生移动以及向什么方向移动。

第三，我们考察20世纪30年代的大萧条。正如本章开头的引语所表明的，从这一历史事件诞生了短期宏观经济理论，因为它导致凯恩斯和他的许多追随者主张总需求是理解国民收入波动的关键。利用事后思考的好处，我们可以用 *IS—LM* 模型讨论对那次破坏性经济低迷的各种解释。

IS—LM 模型在经济思想史中起着中心作用，它为看待经济历史提供了一个强有力的工具，但是它也有许多现代意义。我们在本章通篇都会看到，该模型也可以解释经济中更近时期的衰退；本章的两个案例研究使用该模型考察了2001年开始和2008年开始的衰退。而且，正如我们将在第16章看到的，*IS—LM* 模型的逻辑

为理解更新和更复杂的经济周期理论提供了基础。

13.1 用 IS—LM 模型解释波动

IS 曲线与 *LM* 曲线的交点决定了国民收入。当这两条曲线中的一条移动时，经济的短期均衡变动了，收入发生了波动。本节我们考察政策变动和对经济的冲击会如何引起这些曲线移动。

财政政策是如何使 *IS* 曲线移动并改变短期均衡的？

让我们首先考察财政政策（政府购买与税收）的变动如何影响经济的短期均衡。回忆上一章讲过，财政政策的变动影响计划支出，从而使 *IS* 曲线移动。*IS*—*LM* 模型说明了 *IS* 曲线的这些移动是如何影响收入和利率的。

政府购买的变动 考虑政府购买增加 ΔG。根据凯恩斯交叉得到的政府购买乘数告诉我们，在任何给定的利率，财政政策的这一变动都使收入增加 $\Delta G/(1-MPC)$。因此，正如图 13-1 所示，*IS* 曲线向右移动 $\Delta G/(1-MPC)$。经济的均衡从 *A* 点移动到 *B* 点。政府购买的增加既提高了收入又提高了利率。

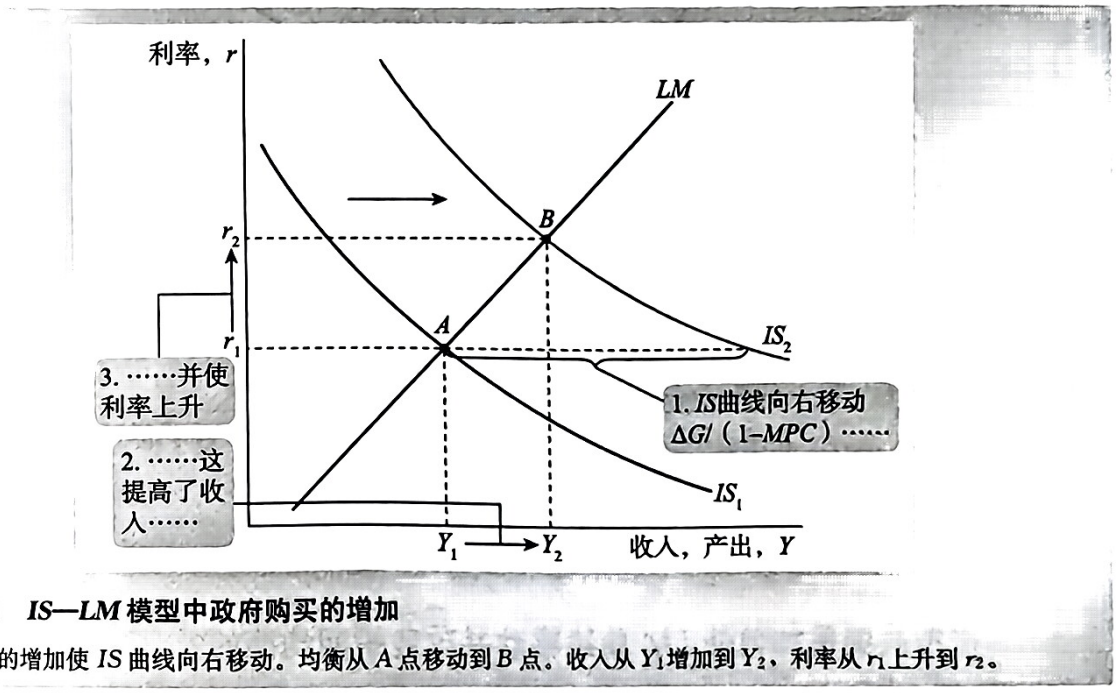


图 13-1 *IS*—*LM* 模型中政府购买的增加

政府购买的增加使 *IS* 曲线向右移动。均衡从 *A* 点移动到 *B* 点。收入从 Y_1 增加到 Y_2，利率从 r_1 上升到 r_2。

为了充分理解图 13-1 中所发生的事情，回忆上一章中讲到的 *IS*—*LM* 模型的基石：凯恩斯交叉和流动性偏好理论。当政府增加产品与服务的购买时，经济的计划支出增加了。计划支出的增加刺激了产品与服务的生产，这引起收入 *Y* 的增加。我们已经学习了凯恩斯交叉，这些影响应该已经熟悉了。

现在考虑流动性偏好理论所描述的货币市场。由于经济的货币需求取决于收入，收入的增加提高了每一利率水平上的货币需求量。然而，货币供给并没有改变，因此，更高的货币需求使均衡利率 *r* 上升。

货币市场上出现的更高的利率又在产品市场上造成了后果。当利率上升时，企业削减其投资计划。投资的这种减少部分抵消了政府购买增加的扩张效应。因此，在 *IS*—*LM* 模型中财政扩张引起的收入增加小于凯恩斯交叉中的收入增加（凯恩斯交叉假设投资是固定的）。你可以在图 13－1 中看到这一点。*IS* 曲线的水平移动等于凯恩斯交叉中均衡收入的增加。*IS*—*LM* 模型中均衡收入的增加量（从 *A* 点到 *B* 点的变化）更小。两者之间的差别反映了由于更高的利率所挤出的投资。

税收的变动 在 *IS*—*LM* 模型中，税收变动对经济的影响与政府购买变动对经济的影响大体相同，不同的只是税收通过消费影响支出。例如，考虑税收减少 ΔT 的情况。这一减税鼓励消费者花费更多，从而增加了计划支出。根据凯恩斯交叉得到的税收乘数告诉我们，在任何给定的利率下，这一政策变动使收入提高了 $\Delta T \times MPC/(1-MPC)$。因此，正如图 13－2 所示，*IS* 曲线向右移动了这一数量。经济的均衡从 *A* 点移动到 *B* 点。这一减税既提高了收入又提高了利率。再一次地，由于更高的利率抑制了投资，所以，*IS* 模型中均衡收入的增加小于凯恩斯交叉中均衡收入的增加。

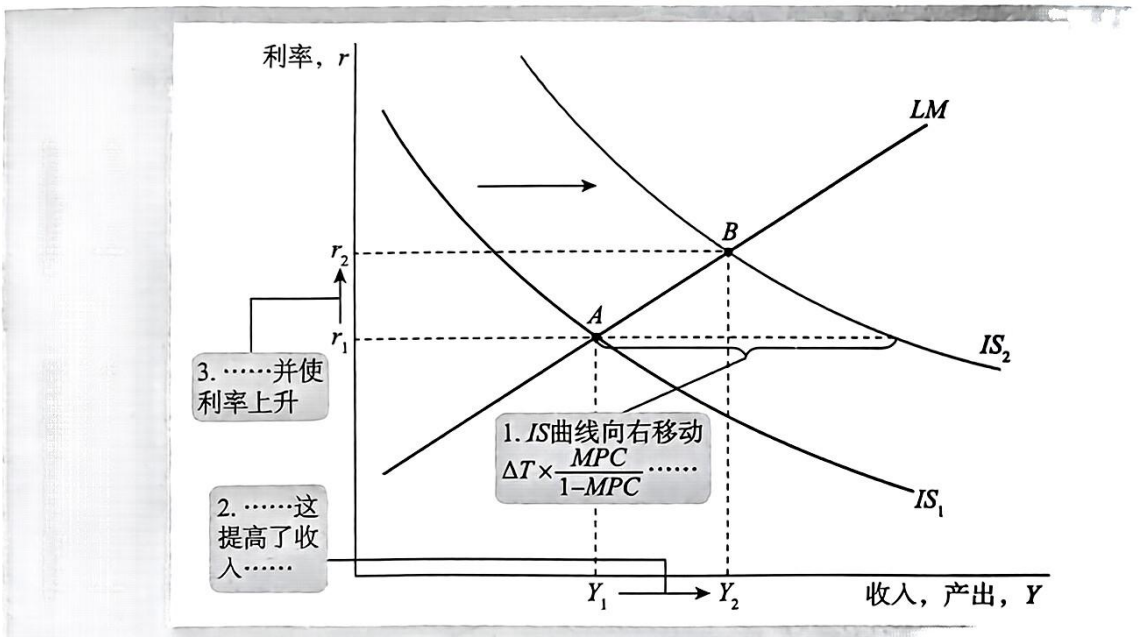


图 13－2 *IS*—*LM* 模型中的减税

减税使 *IS* 曲线向右移动。均衡从 *A* 点移动到 *B* 点。收入从 Y_1 增加到 Y_2，利率从 r_1 上升到 r_2。

货币政策是如何使 *LM* 曲线移动并改变短期均衡的？

我们现在考察货币政策的影响。回忆上一章讲过，货币供给的变动改变了任何给定收入下货币市场的均衡利率，从而使 *LM* 曲线移动。*IS*—*LM* 模型说明了 *LM* 曲线的移动是如何影响收入和利率的。

考虑货币供给的增加。*M* 的增加导致实际货币余额 M/P 增加，这是因为在短期价格水平 *P* 是固定的。流动性偏好理论表明，对于任何给定的收入，实际货币余额的增加导致了更低的利率。因此，*LM* 曲线向下移动，如图 13－3 所示。均衡从 *A* 点移动到 *B* 点。货币供给的增加降低了利率，提高了收入。

再一次地，为了解释经济从 A 点到 B 点的调整，我们依靠 *IS—LM* 模型的基石：凯恩斯交叉和流动性偏好理论。这一次，我们从货币政策行动发生的地方——货币市场——开始。当美联储增加货币供给时，人们所持有的货币比他们在现行利率水平想持有的要多。因此，他们开始购买债券或把这些额外的货币存入银行。于是，利率 r 开始下降，直到人们愿意持有美联储所创造的额外货币为止；这将货币市场带到一个新的均衡。更低的利率又在产品市场产生了后果：更低的利率刺激了计划投资，从而增加了计划支出、生产和收入 Y。

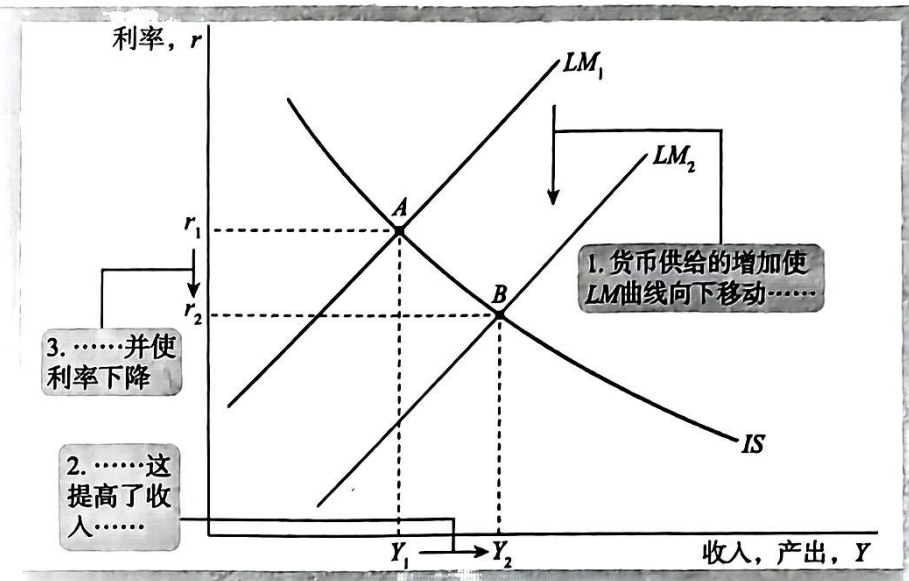


图 13-3 *IS—LM* 模型中货币供给的增加

货币供给的增加使 *LM* 曲线向下移动。均衡从 A 点移动到 B 点。收入从 Y_1 增加到 Y_2，利率从 r_1 下降到 r_2。

因此，*IS—LM* 模型表明货币政策通过改变利率而影响收入。这个结论解释了我们在第 11 章中对货币政策的分析。在那一章中，我们说明了，当价格有黏性时，货币供给的扩张提高了收入。但是，我们并没有讨论货币扩张如何引起在产品与服务上的支出增加——一个被称为**货币传导机制**（monetary transmission mechanism）的过程。*IS—LM* 模型说明了这一机制的一个重要部分：货币供给的增加降低了利率，这刺激了投资，从而扩大了产品与服务的需求。下一章说明在开放经济中，汇率在货币传导机制中也有作用。不过，对于像美国这样的大型经济体来说，利率起着主导作用。

货币政策与财政政策之间的相互作用

在分析货币政策或财政政策的任何变动时，牢记控制这些政策工具的政策制定者知晓其他政策制定者的行动是重要的。因此，一项政策的变动可能会影响另一项政策，这种相互依赖可能会改变一项政策变动的效果。

例如，假定国会提高税收。这项政策对经济有什么影响呢？根据 *IS—LM* 模型，答案取决于美联储对增税如何做出反应。

图 13-4 显示了三种可能的结果。在图 13-4 (a) 中，美联储保持货币供给不变。税收的增加使 *IS* 曲线向左移动，收入减少（由于更高的税收减少了消费者的支出），利率下降（由于更低的收入减少了货币需求）。收入的减少表明增税引起了衰退。

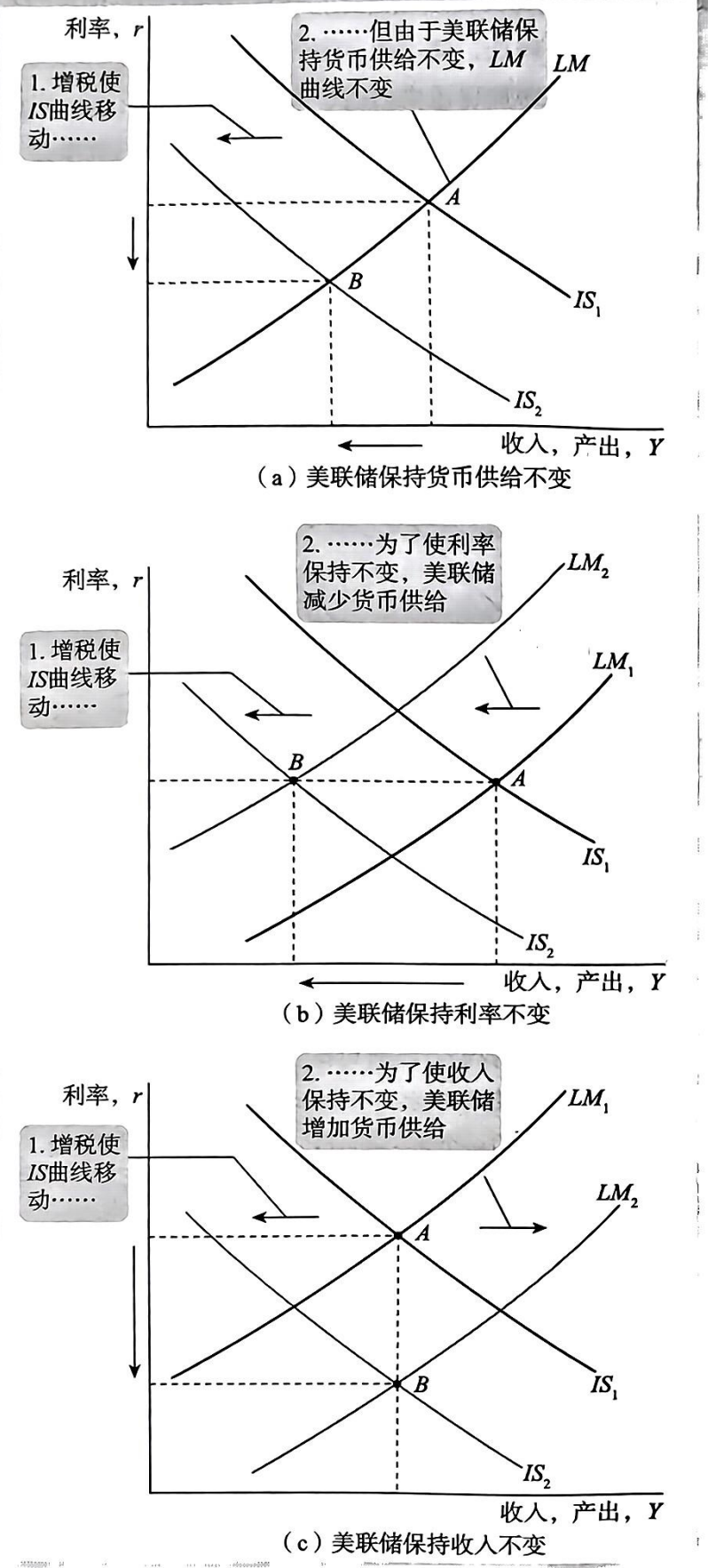


图 13－4　经济对增税的反应

经济对增税如何做出反应取决于中央银行如何做出反应。在图（a）中，美联储保持货币供给不变。在图（b）中，美联储通过减少货币供给保持利率不变。在图（c）中，美联储通过增加货币供给保持收入不变。在每种情况下，经济都从 A 点移动到 B 点。

在图 13-4（b）中，美联储想保持利率不变。在这种情况下，当增税使 *IS* 曲线向左移动时，美联储必须减少货币供给，以使利率保持在初始水平。货币供给的这一减少使 *LM* 曲线向上移动。利率没有下降，但收入的减少要超过如果美联储保持货币供给不变的情形。在图 13-4（a）中，更低的利率刺激了投资，部分抵消了增税的紧缩效应，而在图 13-4（b）中，美联储通过保持高利率而加深了衰退。

在图 13-4（c）中，美联储想防止增税引起的收入下降。因此，它必须增加货币供给，使 *LM* 曲线向下移动足够多，以抵消 *IS* 曲线的移动所产生的影响。在这种情况下，增税并没有引起衰退，但它确实使利率大幅度下降。虽然收入不变，但税收增加和货币扩张的结合改变了经济中的资源配置。更高的税收抑制了消费，更低的利率刺激了投资。因为正如美联储想要的那样，这两种效应正好相互平衡了，所以收入不受影响。

从这个例子中我们可以看到，财政政策的影响取决于美联储所采取的政策——取决于它是保持货币供给不变、利率不变还是收入不变。更一般地说，在分析一项政策的变动的任何时候，我们都必须对它对其他政策的影响做出假设。最合适的假设取决于所处理的情况，以及在经济政策制定背后的许多政治考虑。

IS—LM 模型中的冲击

由于 *IS—LM* 模型说明了国民收入在短期是如何决定的，我们可以用这个模型来考察各种经济扰动是如何影响收入的。到现在为止，我们已经了解了财政政策的变动如何使 *IS* 曲线移动，以及货币政策的变动如何使 *LM* 曲线移动。类似地，我们可以把其他扰动归为两类：对 *IS* 曲线的冲击和对 *LM* 曲线的冲击。

对 *IS* 曲线的冲击是产品与服务需求的外生变动。包括凯恩斯在内的一些经济学家强调，这种需求变动可能产生于投资者的动物精神（animal spirits）——外生的、也许是自我实现的乐观和悲观的情绪波动。例如，假定企业对经济的未来变得悲观并通过减少新工厂设立数量做出应对。投资品需求的这种减少引起投资函数的紧缩性移动：在每一利率水平，企业想进行的投资更少了。投资的下降使计划支出减少了并使 *IS* 曲线向左移动，从而降低了收入和就业。均衡收入的这种下降部分证明了企业最初悲观的合理性。

对 *IS* 曲线的冲击也可能产生于消费品需求的变动。例如，假定一个受欢迎的总统的当选增加了消费者对经济的信心。这使得消费者为未来而储蓄得更少，现在消费得更多。我们可以把这种变动解释为消费函数的向上移动。消费函数的这种移动增加了计划支出，使 *IS* 曲线向右移动，提高了均衡收入。

对 *LM* 曲线的冲击产生于货币需求的外生变动。例如，假定对信用卡可获得性的新限制增加了人们想持有的货币量。根据流动性偏好理论，当货币需求增加时，使得货币市场达到均衡所必需的利率更高了（对于任何给定的收入和货币供给而言）。因此，货币需求的增加使 *LM* 曲线向上移动，这提高了利率并降低了收入。

总之，若干种事件可以通过使 IS 曲线或 LM 曲线移动而引起经济波动。然而，记住，这种波动并不是不可避免的。政策制定者可以力图运用货币政策和财政政策工具去抵消外生冲击。如果政策制定者反应足够迅速而且足够有技巧的话（必须承认，可能性很小），那么，对 IS 曲线或 LM 曲线的冲击并不一定会导致收入或就业的波动。

案例研究

2001 年美国经济的衰退

2001 年美国经济经历了经济活动的显著减缓。失业率从 2000 年 9 月的 3.9%上升到 2001 年 8 月的 4.9%，然后在 2003 年 6 月达到 6.3%。在许多方面，这一减缓看来像是总需求下降驱动的一次典型衰退。

三个值得注意的冲击解释了这一事件。第一个是股票市场的下跌。在 20 世纪 90 年代，由于投资者对新信息技术前景的乐观，股市经历了创历史纪录的繁荣。一些经济学家在当时就认为这种乐观过度了，这个观点后来得到了证实。当乐观不再时，从 2000 年 8 月到 2001 年 8 月，平均股票价格下跌了约 25%。股市的下跌减少了家庭财富，从而减少了消费者支出。此外，对新技术盈利能力预期的下跌导致投资支出的下降。用 IS—LM 模型的语言来说，IS 曲线向左移动。

第二个冲击是 2001 年 9 月 11 日恐怖分子对纽约和华盛顿的袭击。在袭击后的那个星期，股市又下跌了 12%，在当时来看，这是 20 世纪 30 年代大萧条以来最大的单周下跌。而且，袭击增加了对未来将会如何发展的不确定性。因为家庭和企业在不确定性解除之前会推迟部分支出计划，所以，不确定性会降低支出。因此，恐怖袭击使 IS 曲线进一步向左移动。

第三个冲击是全美最著名公司——包括安然（Enron）、世通公司（WorldCom）等——的一系列会计丑闻。这些丑闻导致一些欺骗性地做假账夸大盈利的公司的破产、对欺骗承担责任的公司高管的刑事定罪和旨在更彻底地监管公司会计标准的新法律。这些事件进一步降低了股价并抑制了企业投资——IS 曲线第三次向左移动。

货币政策和财政政策制定者迅速对这些事件做出了反应。国会在 2001 年通过了一次大规模减税，包括即刻的退税，在 2003 年通过了又一次大规模减税。这些减税的目的之一是刺激消费者支出。（参见第 12 章的案例研究“减税以刺激经济：从肯尼迪到特朗普”。）此外，在 2001 年的恐怖袭击之后，国会还通过拨款协助纽约复苏和救助陷入困境的民航业而增加了政府支出。这些财政措施都使 IS 曲线向右移动。

与此同时，美联储实行了扩张性货币政策，这使 LM 曲线向右移动。货币增长加速，利率下降。3 个月期国债的利率从 2000 年 11 月的 6.2%下降到（恐怖袭击前）2001 年 8 月的 3.4%。在恐怖袭击和公司丑闻对经济造成重创后，美联储增加了货币刺激，国债利率降到了 2003 年 7 月的 0.9%，这是几十年里的最低水平。

扩张性货币政策和财政政策取得了预期的效果。2003 年下半年经济增长回升，整个 2004 年增长强劲。到 2005 年 7 月失业率回落到 5.0%，在接下来的几年里失业率维持在 5%

或更低的水平。然而，2008 年经济经历了又一次衰退，失业率再次上升。2008 年衰退的起因将在本章另一个案例研究中予以考察。

美联储的政策工具是什么——货币供给还是利率？

我们对货币政策的分析一直假设美联储通过控制货币供给来影响经济。与此相对照的是，当媒体报道美联储的政策变动时，它们常常只是说美联储提高或降低了利率。哪一个是正确的呢？即使这两种描述货币政策的方式看起来可能不同，但两者都是正确的，重要的是理解为什么。

近年来，美联储使用了联邦基金利率（federal funds rate）——银行之间收取的隔夜贷款利率——作为其短期政策工具。当联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee，FOMC）大约每 6 周开会制定货币政策时，它投票选出一个联邦基金利率目标，选出的利率目标将会生效，直到下一次会议为止。会议结束后，美联储的债券交易商（位于纽约）接到指令，进行必要的公开市场操作以实现该目标。这些公开市场操作改变了货币供给，使 *LM* 曲线移动，从而使（由 *IS* 曲线与 *LM* 曲线的交点决定的）均衡利率等于联邦公开市场委员会选择的目标利率。

作为这一操作程序的结果，人们常常从改变利率的角度来讨论货币政策。然而，牢记利率的这些变动背后是货币供给的必要变动。媒体可能会报道："美联储降低了利率。"这句话的意思应该被解释成"为了增加货币供给、使 *LM* 曲线移动和降低均衡利率以达到一个新的更低的利率目标，联邦公开市场委员会指示美联储债券交易商在公开市场操作中买进债券。"

为什么美联储选择使用利率而不是货币供给作为其短期政策工具呢？一个可能的答案是，对 *LM* 曲线的冲击比对 *IS* 曲线的冲击更普遍。当美联储以利率为目标时，它通过调整货币供给自动抵消了对 *LM* 曲线的冲击，尽管该政策恶化了对 *IS* 曲线的冲击产生的影响。如果对 *LM* 曲线的冲击是更普遍的类型，那么以利率为目标的政策比以货币供给为目标的政策会产生更高的经济稳定性。（本章末"问题与应用"第 8 题要求你更充分地分析这一问题。）

在第 16 章，我们扩展了短期波动理论，使其明确地包括以利率为目标并且根据经济状况改变其目标的货币政策。这里介绍的 *IS*—*LM* 模型对于该章中更复杂和更具现实性的分析来说是一个有用的基础。从 *IS*—*LM* 模型学到的一个启示是，当中央银行设定货币供给时，它就决定了均衡利率。因此，从某种意义上说，确定货币供给和确定利率是同一枚硬币的两面。

13.2 作为总需求理论的 IS—LM 模型

我们已经用 *IS*—*LM* 模型解释了在价格水平固定的短期中的国民收入。为了了

解 *IS—LM* 模型如何与我们在第 11 章中介绍的总供给与总需求模型相适应，我们现在考察当价格水平变动时 *IS—LM* 模型会发生什么变化。通过考察价格水平变动的影响，我们可以给读者交付我们学习 *IS—LM* 模型之初时承诺过的东西了：一种解释总需求曲线的位置和斜率的理论。

从 *IS—LM* 模型到总需求曲线

回忆一下第 11 章中讲过，总需求曲线描述了价格水平与国民收入之间的关系。在第 11 章中这一关系是从货币数量论推导出来的。该分析表明，对于给定的货币供给，更高的价格水平意味着更低的收入。货币供给的增加使总需求曲线向右移动，货币供给的减少使总需求曲线向左移动。

为了更充分地理解总需求的决定因素，我们现在使用 *IS—LM* 曲线而不是货币数量论来推导总需求曲线。第一，我们用 *IS—LM* 模型说明为什么国民收入随着价格水平的上升而下降——也就是说，为什么总需求曲线向右下方倾斜。第二，我们考察是什么引起总需求曲线的移动。

为了解释为什么总需求曲线向右下方倾斜，我们考察 *IS—LM* 模型的均衡如何对价格水平的变动做出反应。图 13－5 表示了会发生什么。对于任何给定的货币供给 M，更高的价格水平 P 降低了实际货币余额的供给 M/P。更低的实际货币余额的供给使 *LM* 曲线向上移动，从而提高了均衡利率并降低了均衡收入，如图 13－5（a）所示。在这里，价格水平从 P_1 上升到 P_2，收入从 Y_1 下降到 Y_2。图 13－5（b）中的总需求曲线画出了收入与价格水平之间的这种负相关关系。换言之，当我们变动价格水平和观察收入发生了什么变动时，总需求曲线显示了 *IS—LM* 模型中产生的均衡点的集合。

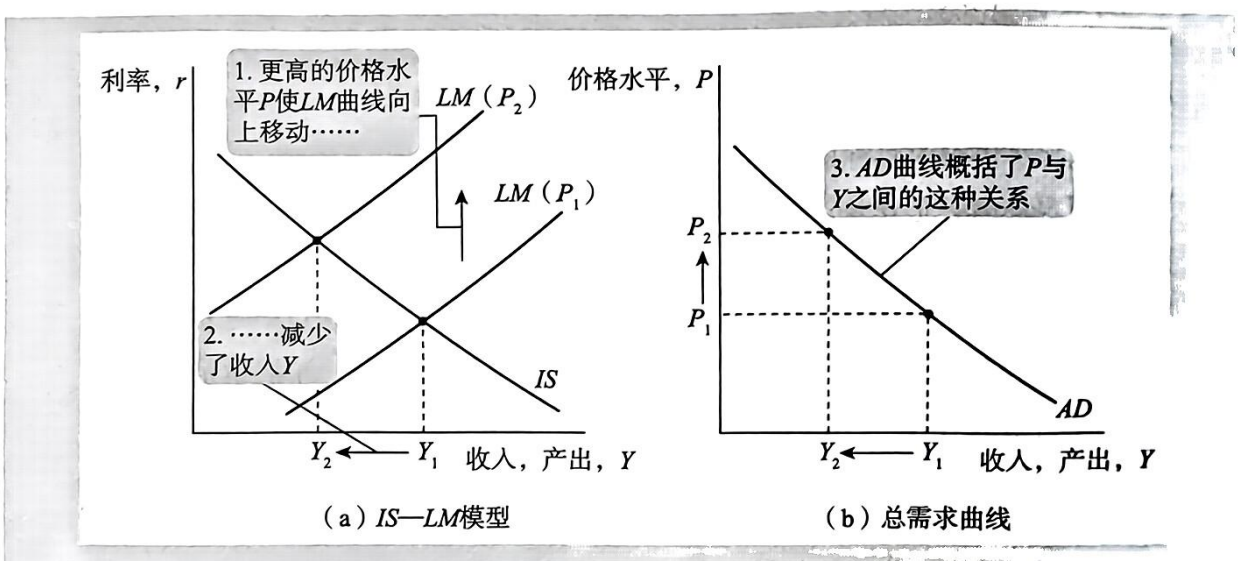


图 13－5　用 *IS—LM* 模型推导出总需求曲线

图（a）表示 *IS—LM* 模型：价格水平从 P_1 上升到 P_2 使实际货币余额下降，从而使 *LM* 曲线向上移动。*LM* 曲线的移动使收入从 Y_1 下降到 Y_2。图（b）表示概括了价格水平与收入之间这种关系的总需求曲线：价格水平越高，收入水平越低。

是什么引起总需求曲线的移动呢？由于总需求曲线概括了从 *IS—LM* 模型中得到的结果，（对于给定的价格水平）使 *IS* 曲线或 *LM* 曲线移动的事件引起了总需求曲线的移动。例如，对于任何给定的价格水平，货币供给的增加提高了 *IS—LM* 模型中的收入，使总需求曲线向右移动，如图 13－6（a）所示。类似地，对于给定的价格水平，政府购买的增加或税收的削减提高了 *IS—LM* 模型中的收入，也使总需求曲线向右移动，如图 13－6（b）所示。相反，货币供给的减少、政府购买的减少或税收的增加降低了 *IS—LM* 模型中的收入，使总需求曲线向左移动。除了价格水平的变化之外，任何改变 *IS—LM* 模型中收入的事件都使总需求曲线移动。使总需求曲线移动的因素不仅包括货币政策和财政政策，而且包括对产品市场（*IS* 曲线）的冲击和对货币市场（*LM* 曲线）的冲击。

我们可以把这些结论总结如下：价格水平变动引起的 *IS—LM* 模型中的收入变动代表着沿着总需求曲线的运动。对于给定的价格水平，*IS—LM* 模型中的收入变动代表着总需求曲线的移动。

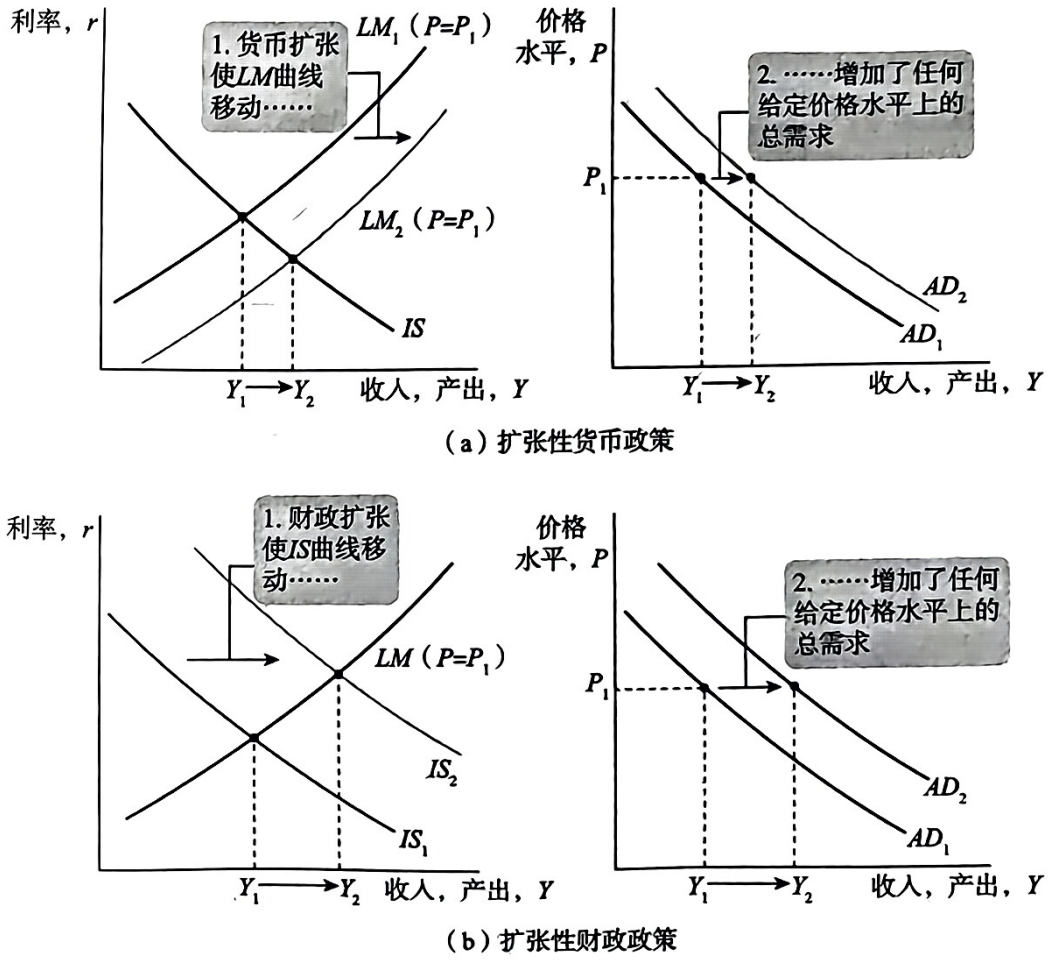


图 13－6 货币政策与财政政策如何使总需求曲线移动

图（a）表示货币扩张。对于任何给定的价格水平，货币供给的增加提高了实际货币余额，使 *LM* 曲线向右移动，提高了收入。因此，货币供给的增加使总需求曲线向右移动。图（b）表示财政扩张，例如政府购买的增加或税收的削减。财政扩张使 *IS* 曲线向右移动，对于任何给定的价格水平，收入增加了。因此，财政扩张使总需求曲线向右移动。

短期和长期的 *IS—LM* 模型

IS—LM 模型旨在解释价格水平固定的短期经济。然而，既然我们已经看到了价格水平的变动如何影响 *IS—LM* 模型中的均衡，我们也可以用这个模型来描述价格水平调整从而确保经济在其自然水平生产的长期经济。通过用 *IS—LM* 模型来描述长期，我们可以清楚地说明凯恩斯收入决定模型与第 3 章描述的古典模型有什么不同。

图 13－7（a）显示了理解短期与长期均衡所需的三条曲线：*IS* 曲线、*LM* 曲线以及代表自然产出水平 $\bar{Y}$ 的垂线。与往常一样，*LM* 曲线是针对一个固定的价格水平 P_1 绘制出来的。经济的短期均衡是 *K* 点，在这一点 *IS* 曲线与 *LM* 曲线相交。注意，在这一短期均衡，经济的收入低于其自然水平。

图 13－7（b）在总供给与总需求图形中显示了同一情形。在价格水平 P_1 上，产出需求量低于自然水平。换言之，在现行价格水平上，对产品和服务的需求不足以使经济在其潜在水平上生产。

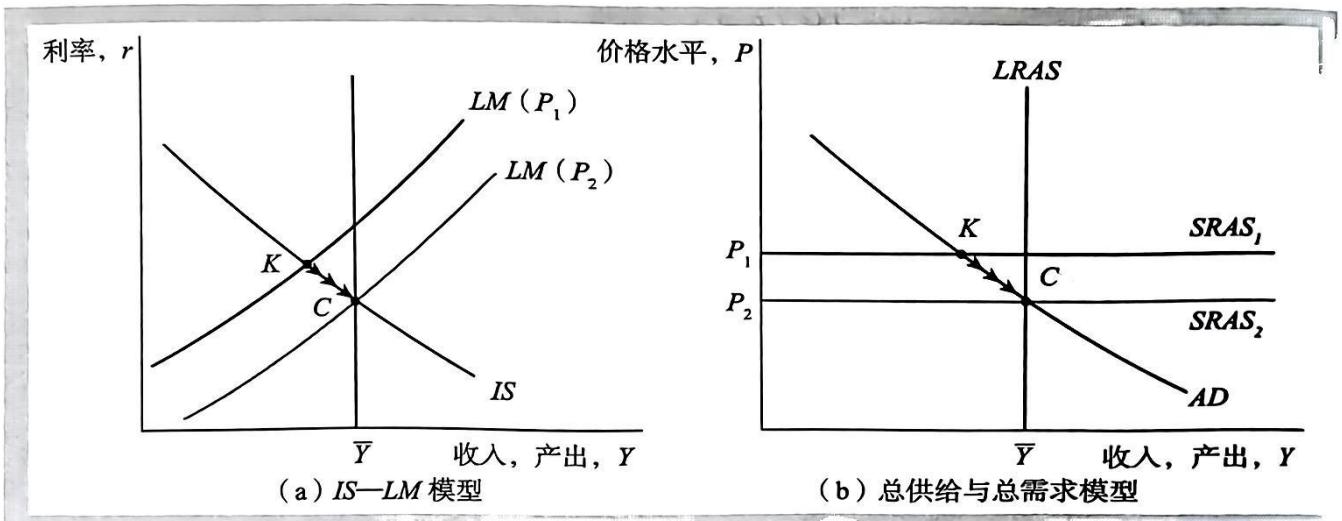


图 13－7　短期与长期均衡

我们可以用图（a）中的 *IS—LM* 模型或图（b）中的总供给与总需求图形来比较短期与长期均衡。在短期，价格水平固定在 P_1。因此，经济的短期均衡是 *K* 点。在长期，价格水平的调整使经济在自然产出水平上生产。因此，长期均衡是 *C* 点。

在这两幅图中，我们可以考察经济所处的短期均衡和经济趋向的长期均衡。*K* 点表示短期均衡，这是因为它假设价格水平固定在 P_1。最终，产品与服务的低需求引起价格下降，经济向其自然水平运动。当价格水平达到 P_2 时，经济处于 *C* 点，即长期均衡。总供给与总需求图形表明，在 *C* 点，产品与服务的需求量等于自然产出水平。这一长期均衡在 *IS—LM* 图形中通过 *LM* 曲线的移动而实现：价格水平的下降提高了实际货币余额，从而使 *LM* 曲线向右移动。

我们现在可以看出凯恩斯主义的国民收入决定方法与古典方法之间的关键差别。凯恩斯主义的假设（用 *K* 点代表）是价格水平具有黏性。视货币政策、财政

政策以及总需求的其他决定因素而定，产出可能偏离其自然水平。古典方法的假设（用 C 点代表）是价格具有弹性。价格水平的调整确保国民收入总是处于自然水平。

为了用略有不同的方法说明同样的观点，我们可以设想经济由三个方程描述。前两个方程是 *IS* 和 *LM* 方程：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G \qquad IS$$

$$M/P = L(r, Y) \qquad LM$$

IS 方程描述产品市场的均衡，*LM* 方程描述货币市场的均衡。这两个方程包含了三个内生变量：Y、P 和 r。为了使该系统完整，我们需要第三个方程。凯恩斯主义的方法是用固定价格的假设来完成模型，因此，凯恩斯主义方法的第三个方程是

$$P = P_1$$

这个假设意味着，剩下的两个变量 r 与 Y 必须做出调整，以满足 *IS* 与 *LM* 这两个方程。古典方法是用产出达到自然水平的假设完成模型，因此古典方法的第三个方程是

$$Y = \bar{Y}$$

这个假设意味着，剩下的两个变量 r 与 P 必须做出调整，以满足 *IS* 和 *LM* 这两个方程。因此，古典方法固定了产出，允许价格水平调整以满足产品市场和货币市场均衡条件，而凯恩斯主义方法固定了价格水平，让产出运动来满足均衡条件。

哪一个假设最恰当呢？答案取决于时间范围。古典假设最好地描述了长期。因此，我们第 3 章中对国民收入的长期分析和第 5 章中对价格的长期分析假设产出等于自然水平。凯恩斯主义假设最好地描述了短期。因此，我们对经济波动的分析依赖于价格水平固定的假设。

13.3 大萧条

既然我们已经建立了总需求模型，那么就让我们用它来讨论激发了凯恩斯的问题：是什么引起了大萧条？即使在今天，这个事件已经过去接近一个世纪，经济学家仍然在争论这次重大经济低迷的原因。大萧条为说明经济学家如何用 *IS*—*LM* 模型分析经济波动提供了一个大的案例研究。[①]

在转向经济学家们所提出的解释之前，先看一下表 13－1。该表提供了有关大萧条的一些统计数字。这些统计数字就是关于大萧条的争论的主题。你认为到底发

① 要想了解这一争论，参见 Milton Friedman and Anna J. Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867—1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963); Peter Temin, *Did Monetary Forces Cause the Great Depression?* (New York: W. W. Norton, 1976); Karl Brunner, ed., *The Great Depression Revisited* (Boston: Martinus Nijhoff, 1981) 论文集收录的论文；以及《经济展望杂志》1993 年春季刊关于大萧条的专题论文集。

生了什么？*IS* 曲线移动了？*LM* 曲线移动了？还是发生了其他情况？

表 13-1　　大萧条时期发生了什么？

年份	失业率 (1)	实际 GNP (2)	消费 (2)	投资 (2)	政府购买 (2)	名义利率 (3)	货币供给 (4)	价格水平 (5)	通货膨胀率 (6)	实际货币余额 (7)
1929	3.2	203.6	139.6	40.4	22.0	5.9	26.6	50.6	—	52.6
1930	8.9	183.5	130.4	27.4	24.3	3.6	25.8	49.3	−2.6	52.3
1931	16.3	169.5	126.1	16.8	25.4	2.6	24.1	44.8	−10.1	54.5
1932	24.1	144.2	114.8	4.7	24.2	2.7	21.1	40.2	−9.3	52.5
1933	25.2	141.5	112.8	5.3	23.3	1.7	19.9	39.3	−2.2	50.7
1934	22.0	154.3	118.1	9.4	26.6	1.0	21.9	42.2	7.4	51.8
1935	20.3	169.5	125.5	18.0	27.0	0.8	25.9	42.6	0.9	60.8
1936	17.0	193.2	138.4	24.0	31.8	0.8	29.6	42.7	0.2	62.9
1937	14.3	203.2	143.1	29.9	30.8	0.9	30.9	44.5	4.2	69.5
1938	19.1	192.9	140.2	17.0	33.9	0.8	30.5	43.9	−1.3	69.5
1939	17.2	209.4	148.2	24.7	35.2	0.6	34.2	43.2	−1.6	79.1
1940	14.6	227.2	155.7	33.0	36.4	0.6	39.7	43.9	1.6	90.3

说明：(1) 失业率是 D9 系列。(2) 实际 GNP、消费、投资和政府购买是 F3、F48、F52 和 F66 系列，单位为 10 亿 1958 年不变美元。(3) 利率是 4～6 个月期基准商业票据利率，×445 系列。(4) 货币供给是×414 系列，现金加活期存款，单位为 10 亿美元。(5) 价格水平是 GNP 平减指数（1958 年＝100），E1 系列。(6) 通货膨胀率是价格水平系列的百分比变动。(7) 实际货币余额的计算方法是：货币供给除以价格水平乘以 100，单位为 10 亿 1958 年不变美元。

资料来源：*Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Parts I and II* (Washington, DC: U. S. Department of Commerce, Bureau of Census, 1975).

支出假说：对 *IS* 曲线的冲击

表 13-1 显示了 20 世纪 30 年代初的收入减少与利率下降是同时发生的。这个事实促使一些经济学家提出，收入减少的原因可能是 *IS* 曲线的紧缩性移动。这一观点有时被称为支出假说（spending hypothesis），因为它把萧条的罪魁祸首归结为在产品与服务上支出的外生下降。

经济学家已经对这一支出的减少提出了几种解释。一些经济学家认为，消费函数的向下移动引起了 *IS* 曲线的紧缩性移动。1929 年的股市崩盘可能要对这种移动承担部分责任：通过减少消费者的财富和增加消费者对美国经济前景的不确定性，这次崩盘使消费者把更多的收入用于储蓄而不是消费。

另一些经济学家用住房投资的大幅度下降来解释支出的减少。一些经济学家相信，20 世纪 20 年代的住房投资过度高涨，一旦这种“过度建设”变得显而易见，住房投资需求就大幅度减少了。对住房投资减少的另一种可能解释是 20 世纪 30 年代移民的减少：随着人口增长减速，对新住房的需求减少了。

一旦大萧条开始，许多可以进一步降低支出的事件就发生了。一个是20世纪30年代初期许多银行的破产，个中原因一是对银行的监管不足，二是美联储不愿意在这些银行发生挤兑时积极地行使最后贷款者的角色。正如我们将在第19章更充分地讨论的那样，银行在使最好地运用资金的家庭和企业获得投资所需资金上起着关键作用。20世纪30年代初许多银行的倒闭可能使一些企业得不到资本投资所需要的资金，从而可能导致投资支出的进一步紧缩。①

20世纪30年代的财政政策也造成了 *IS* 曲线的紧缩性移动。当时的政治家更关注平衡预算，而不太关心用财政政策将生产和就业维持在自然水平。1932年的《岁入法》（Revenue Act）增加了若干种税收，特别是那些影响中低收入消费者的税收。② 那一年的民主党施政纲领表达了对预算赤字的关注，建议“立即并大幅度减少政府支出”。虽然当时出现了历史上最高的失业，政策制定者却在寻求增加税收和减少政府支出的方法。

因此，有若干解释 *IS* 曲线的紧缩性移动的方法。谨记，这些不同的观点可能都是正确的。支出的大量减少没有单一的解释，它可能是同时打击经济的多种紧缩性力量导致的结果。

货币假说：对 *LM* 曲线的冲击

表13-1显示，从1929年到1933年货币供给减少了25%，在这一期间，失业率从3.2%上升到25.2%。这一事实为所谓的货币假说（money hypothesis）提供了动机与支持，这种假说把大萧条的罪魁祸首归结为美联储允许货币供给下降如此之多。③ 这种解释最著名的倡导者是米尔顿·弗里德曼和安娜·施瓦茨，他们在1963年出版的论著《美国货币史（1867—1960年）》（*A Monetary History of the United States, 1867—1960*）中为这种观点辩护。弗里德曼和施瓦茨认为，货币供给的紧缩造成了大部分经济低迷，大萧条是其中一个引人注目的例子。

利用 *IS—LM* 模型，我们可以把货币假说解释为用 *LM* 曲线的紧缩性移动来解释大萧条。然而，在这样解释时，货币假说遇到了两个问题。

第一个问题是实际货币余额的行为。只有在实际货币余额下降时，货币政策才能引起 *LM* 曲线的紧缩性移动。然而，因为货币供给的下降伴随着价格水平更大的下降，所以1929—1931年实际货币余额还略有上升。虽然货币紧缩可能要对1931—1933年的失业率上升负责（这一时期的实际货币余额减少了），但是，货币

① Ben Bernanke, “Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression,” *American Economic Review* 73 (June 1983): 257-276.

② E. Cary Brown, “Fiscal Policy in the Thirties: A Reappraisal,” *American Economic Review* 46 (December 1956): 857-879.

③ 我们在第4章中讨论了这次货币供给大幅度减少的原因，在那一章我们更详细地考察了货币供给过程。特别地，参见案例研究“20世纪30年代的银行倒闭与货币供给”。

紧缩很难解释1929—1931年最初的经济低迷（这一时期的实际货币余额增加了）。

货币假说的第二个问题是利率的行为。如果LM曲线的紧缩性移动引起了大萧条，那么，我们应该观察到了更高的利率。然而，1929—1933年的名义利率在持续下降。

这两个原因看来足以拒绝“大萧条是由LM曲线的紧缩性移动引起的”这一观点。但货币存量的下降与大萧条无关吗？下面我们转向另一种机制——20世纪30年代的通货紧缩，货币政策可能通过这种机制引起了严重的大萧条。

再论货币假说：价格下降的效应

1929—1933年，价格水平下降了22%。许多经济学家把大萧条如此严重归罪于通货紧缩。他们认为，通货紧缩可能使得1931年的一次普通的经济低迷演变成了一段空前的高失业与低收入的时期。如果这种观点正确，它就赋予了货币假说新的生命力。由于有理由认为货币供给的减少引起价格水平的下降，所以可以把大萧条的严重性归罪于货币供给的减少。为了评价这种观点，我们必须讨论在IS—LM模型中价格水平的变动如何影响收入。

通货紧缩的稳定效应 在我们迄今所建立的IS—LM模型中，价格的下降提高了收入。对任何给定的货币供给M而言，更低的价格水平意味着更高的实际货币余额M/P。实际货币余额的增加引起LM曲线的扩张性移动，这导致了更高的收入。

价格的下降使收入增加的另一条渠道被称为**庇古效应**（Pigou effect）。20世纪30年代著名的经济学家阿瑟·庇古（Arthur Pigou）指出，实际货币余额是家庭财富的一部分。随着价格下降和实际货币余额增加，消费者应当感到更加富有和支出更多。消费者支出的增加应该引起IS曲线的扩张性移动，也导致了更高的收入。

这两个原因使20世纪30年代的一些经济学家相信，价格下降有助于稳定经济。也就是说，他们认为价格水平的下降会把经济推回到充分就业水平。然而其他经济学家对经济的自我校正能力就不那么有信心了。他们指出了价格下跌的其他效应，我们现在转向这些效应。

通货紧缩的不稳定效应 经济学家提出了两种理论来解释价格下降如何抑制而不是增加收入。第一种称为**债务—通货紧缩理论**（debt-deflation theory），它描述了未预期到的价格下降的效应。第二种理论解释了预期到的通货紧缩的效应。

债务—通货紧缩理论从第5章的一个观察开始：未预期到的价格水平变动在债务人与债权人之间再分配财富。如果债务人欠债权人1 000美元，那么，这笔债务的实际量是1 000美元/P，这里P是价格水平。价格水平的下降提高了债务的实际价值；债务人必须向债权人偿还的债务实际值就更大了。因此，未预期到的通货紧缩使债权人变富而使债务人变穷。

接着债务—通货紧缩理论假定这种财富再分配影响在产品与服务上的支出。作

为对从债务人向债权人的再分配的反应，债务人的支出更少了，债权人的支出更多了。如果这两组人有相同的支出倾向，则不存在总体影响。但是，债务人的支出倾向可能高于债权人；确实，如果债务人的支出倾向更高，那么，这可以解释债务人最初借债的原因。在这种情况下，债务人减少的支出比债权人增加的支出多。净效应是总体支出的减少，导致 IS 曲线的紧缩性移动和国民收入的减少。

为了理解预期的价格变动如何影响收入，我们需要在 IS—LM 模型中增加一个新的变量。到现在为止，我们对这个模型的讨论还没有区分名义利率与实际利率。但我们从之前的章节中得知，投资取决于实际利率，而货币需求取决于名义利率。如果 i 是名义利率，而 $E\pi$ 是预期的通货膨胀率，那么，事前的实际利率是 $i-E\pi$。我们现在可以把 IS—LM 模型写为

$$Y = C(Y-T) + I(i-E\pi) + G \qquad IS$$

$$M/P = L(i,Y) \qquad LM$$

预期通货膨胀率作为 IS 曲线方程的一个变量进入模型。因此，预期通货膨胀率的变动使 IS 曲线移动。

让我们用这个扩展的 IS—LM 模型来考察预期通货膨胀率的变动如何影响收入。我们一开始假设每个人都预期价格水平保持不变。在这种情况下，没有预期通货膨胀率（$E\pi=0$），从而这两个方程正是我们所熟悉的 IS—LM 模型。图 13-8 描绘了这种初始情况；LM 曲线和标记为 IS_1 的 IS 曲线的交点决定了名义利率与实际利率，这两种利率起初是相同的。

现在假定每个人突然都预期未来的价格水平将下降，这使 $E\pi$ 变为负数。在任何给定的名义利率上，实际利率现在都更高了。实际利率的这一上升抑制了计划的投资支出，使 IS 曲线从 IS_1 移动到 IS_2。（IS 曲线向下移动的垂直距离等于预期的通货紧缩。）因此，预期的通货紧缩使国民收入从 Y_1 减少到 Y_2。名义利率从 i_1 下降到 i_2，而实际利率从 r_1 上升到 r_2。

图 13-8 背后的故事如下。当企业预期通货紧缩时，它们不愿意借款购买投资品，因为它们相信以后不得不用更值钱的美元来偿还这些贷款。投资的下降抑制了计划支出，从而又抑制了收入。收入的下降减少了货币需求，从而降低了使货币市场达到均衡的名义利率。名义利率的下降小于预期的通货紧缩，因此，实际利率上升了。

注意，这两种通货紧缩不稳定效应的理论有一条共同的主线。在这两种理论中，价格的下降都通过引起 IS 曲线的紧缩性移动而抑制了国民收入。由于除非存在货币供给的大幅紧缩，1929—1933 年观察到的那种程度的通货紧缩是不可能出现的，所以这两种解释把大萧条的一部分责任——特别是其严重性——归咎于美联储。换言之，如果价格的下降有着不稳定的效应，那么，即使没有实际货币余额的减少或名义利率的上升，货币供给的紧缩也能导致收入下降。